MALMÖ UNIVERSITET

INSTITUTION,
SKOLUTVECKLING
OCH LEDARSKAP

Masterarbete i Pedagogik och yrkeskunnande
30 högskolepoäng, avancerad nivå

Elevers intresse och upplevelser av undervisning i ellära

Students' interest and experiences of electrical engineering class

Martin Harari Thuresson

Masterexamen:
Pedagogik och yrkeskunnande 120 hp
Examensarbete 30 hp
Slutseminarium: 2026-05-29

Examinator: Vanja Lozic
Handledare: Camilla Gåfvels

Sammanfattning

Uppsatsen undersöker hur intresserade elever på El- och energiprogrammet upplever undervisningen i ämnet ellära – särskilt avseende materiella aspekter – samt syftar till att bidra med kunskap om vad som påverkar elevers intresse i relation till undervisningen.

Eftersom elektricitet varken syns, hörs eller luktar, och ofta är farligt att röra vid eller smaka på, blir undervisning i ellära särskilt utmanande. Tidigare forskning visar på ett samband mellan intresse och elevers resultat på yrkesutbildning. Dessutom beskriver handledare på elföretag att om elever är intresserade - och kommer i tid - så faller allt annat på plats. Elläraren har alltså en nyckelroll i att väcka elevernas intresse för elektricitet. Detta arbete fokuserar därför på kopplingen mellan elevers intresse och elläraundervisning, utifrån följande frågeställningar:

(i) Hur beskriver intresserade elever sin upplevelse av elläraundervisning?

(ii) Vad är centralt i intresserade elevers möte med det materiella i elläraundervisning?

Frågeställningarna besvaras genom att studera elever under tre olika lektionsmoment i ordinarie undervisning. Empirin består både av video- och ljudupptagningar från lektioner och intervjuer kopplade till dessa upptagningar. Studiedeltagarna var tre intresserade elever på El- och energiprogrammet.

Det empiriska materialet har analyserats utifrån sociomateriell teori. Studiens resultat visar dels att elever – i laborationsmoment – reflekterar över sitt handlande, dels hur materialet ger en direkt återkoppling på elevernas handlingar. Eleverna beskriver hur förståelse är centralt för att få intresse för ämnet. Eleverna berättar också om strategier de har för att hålla sig engagerade när arbetet upplevdes som tungt. Sammanfattningsvis visar studien att möte med det materiella i undervisningen, i det här fallet genom laborationer, bidrar till att intresse för ellära kan utvecklas. Viktigast för intresset förefaller dock vara att eleverna känner att de förstår.

Nyckelord: Elevers intresse, Yrkesutbildning, Ellära, Sociomaterialitet, Förståelse

Abstract

This master's thesis examines how interested students in the electrician high school program experience teaching in the subject of electrical engineering – especially regarding material aspects – and aim to contribute knowledge about what influences students' interest in relation to the classroom education.

Since electricity cannot be seen, heard or smelled, and is often dangerous to touch or taste, electrical education is particularly challenging. Previous research shows a connection between interest and students' results in vocational training. In addition, supervisors at electrician companies describe that if students are interested - and arrive on time - then everything else falls into place. The electrical teacher therefore has a key role in arousing students' interest in electricity. This work therefore focuses on the connection between students' interest and electrical education, based on the following questions:

(i) How do interested students describe their experience of electrical education?

(ii) What is central to interested students' encounter with the material in electrical education?

The questions are answered by studying students during three different lesson periods during regular class. The empirical material consists of both video and audio recordings from lessons and interviews linked to these recordings. The study participants where three interested students from a electrician high school.

The empirical material was analyzed with sociomaterial theory. The results of the study show that students - in laboratory sessions - reflect on their actions, and how the material provides direct feedback on the students' actions. The students describe how understanding is central to gaining interest in the subject. The students also talk about strategies they use for staying engaged when the work is perceived as difficult. In summary, the study shows that the encounter with the material in teaching, in this case through laboratory sessions, contributes to the development of interest in electrical engineering. However, the most important factor for interest appears to be that the students feel that they understand.

Keywords: Students interest, Vocational education, Electrical engineering, Sociomateriality, Understanding

Innehåll

1 Inledning: Att närma sig elevers intresse i klassrummet 1
1.1 Bakgrund . . . 2
1.1.1 Ellärans särskilda egenskaper . . . 2
1.1.2 Yrkesutbildningens ansvar att intressera . . . 5
1.2 Syfte . . . 5
1.3 Frågeställningar . . . 5

2 Intresse hos elever i tidigare forskning 6
2.1 Sökprocess . . . 6
2.2 Hur påverkas intresse och engagemang? . . . 8
2.3 Sammanfattning . . . 11

3 Teoretiska perspektiv: Sociomaterialitet, Popper och Dewey 13
3.1 Avgränsningar . . . 16

4 Metod: Intresse genom sinnlig etnografi 17
4.1 Intresse som forskningsobjekt . . . 17
4.2 Urval . . . 17
4.3 Miljö-, foto- och ljudelicitering . . . 18
4.4 Video- och ljudupptagning . . . 21
4.5 Laboration . . . 21
4.6 Intervjuer . . . 22
4.7 Transkribering . . . 22
4.8 Analysprocess . . . 23

5 Etiska överväganden och löpande hantering av etiska frågeställningar 24
5.1 AI och samhällspåverkan . . . 26

6 Analys: Praktikteori i elevernas agerande och upplevelser. 27
6.1 Arbete i arbetsboken samt föreläsning . . . 27
6.2 Laboration . . . 29
6.3 Elevernas upplevelse . . . 31
6.4 Pliktkänsla och strategier . . . 36
6.4.1 Tänka ett steg i taget . . . 36
6.4.2 Bara göra . . . 37
6.4.3 Byta inställning . . . 37

7 Resultat: Genomförande, återkoppling och förståelse 38

8 Diskussion: Interaktioner och förståelse, implikationer i utbildning 39
8.1 Förståelse för intresse i ellära . . . 39
8.2 Återkoppling: Lite snack och mycket verkstad . . . 40
8.3 Styrkor och svagheter med studiens upplägg . . . 41
8.4 Resultat i relation till samhället . . . 42

9 Referenser 44

10 Översättningstabeller 47

11 Bilagor 49
11.1 Bilaga 1 - Samtycke . . . 50
11.2 Bilaga 2 - Intervjuguide . . . 51

1 Inledning: Att närma sig elevers intresse i klassrummet

För mig som ellärare är det en ynnest att arbeta med intresserade och engagerade elever. De intresserade eleverna ger mig en fantastik glädje och energi. Företrädare för företag lyfter också fram engagemang, nyfikenhet, med mera som särskilt viktiga kompetenser i yrkeslivet (Panican, 2016, s. 74). På samma sätt är det vanligt att handledare på praktikplatser uttrycker att de bara bryr sig om huruvida eleverna är intresserade. Med intresse löser sig allt annat, menar handledarna. Intresse verkar alltså vara centralt både för praktik och anställning. Vidare framgår det i skollagen att syftet med utbildningen inkluderar att främja en livslång lust att lära hos eleverna ("SFS 2010:800. Skollag." 2025, Kap 1, §4). Här ser jag intresse som en förutsättning för en livslång lust att lära. Men redan år 1900 beskrev Ellen Key (2011, s. 360) att skolans utformning resulterar i att eleverna förlorar sitt intresse, initiativ och iakttagelseförmåga. Hon menade att barnens själar var mer värda än skolschemat (Key, 2011, s. 363). Lärarens roll som själavårdande och engagerande är alltså central men får ofta stå tillbaka till förmån för fokus på undervisningsmetoder (Leach & Scott, 2002, s. 118). Jag ser intresse som en förutsättning för att kunna ha en skola där eleverna lär sig och samtidigt trivs. Med intresse kan eleverna utforska världen och hitta olika vägar i livet. Jag anser att samhället och skolan ska vara till för människorna. Kan skolan inte vara en plats där elever kan växa och trivas, är det ett misslyckande enligt mig.

Ellära är ett centralt ämne i elutbildningar. Ellära är också ett speciellt ämne eftersom det inte låter sig förklaras och tillrättaläggas på ett enkelt sätt. Det beror på att elektricitet varken hörs, luktar eller syns. Eftersom ellära är svårfångat behöver eleverna delta aktivt i att utforska ämnet. De behöver se och fundera på vad det är som sker, för att sedan förstå hur deras upplevelser hänger samman med ellärans förklaringsmodeller av hur elektricitet fungerar. Om eleverna inte är aktiva och faktiskt percipierar sin upplevelse såsom Dewey (2021) beskriver, utan bara gör det som de blir tillsagda, blir det väldigt svårt - eller omöjligt - att tillägna sig det viktiga kunnandet i ellära. Dewey menar också att intresse är något som uppstår i erfarande i upplevelser i mötet med ämnet. Intresse och engagemang är alltså centralt i att lära sig ämnet. Westman m. fl. (2025, s. 133) som studerat intresse i vetenskaps- och teknikämnen menar att undervisningsdimensionen inriktad mot intresse är en viktig forskningsfråga för framtida studier.

Det är dessutom inte ovanligt att den som arbetar med elektricitet är den som ska lösa uppgifter som ingen tidigare har löst. Detta kan ske i form av felsökning som görs med stöd av elschema, mätningar och förståelse för hur el fungerar. Det går därför inte att lära sig alla yrkets arbetsuppgifter som statiska metoder som praktiseras i en viss ordning. Detta gör att eleverna i elundervisning måste tränas på att kunna möta det oförutsedda.

Därför är det centralt att eleverna på El- och energiprogrammet intresserar sig för och engagerar sig i ellära.

När eleven möter elläran och interagerar med undervisningsmaterialet behöver de få känna ett intresse för ämnet. Intresse kan ses som en känslomässig upplevelse. Det är känslan i mötet med undervisningen som är central. Därför är percipiering, som John Dewey (2021) lyfter fram viktig för att förstå mötet. Percipiering innebär att faktiskt se och reflektera över vad som händer för att kunna erfara och agera på ett klokt sätt. Percipiering är alltså en typ av mycket djup närvaro i undervisningen. Denna studie fokuserar därför på just det intresse för ellära som elever upplever i undervisningen. Relationen analyseras genom sociomateriell teori (Fenwick m. fl., 2011) både utifrån ett socialt mellanmänskligt perspektiv och genom interaktionerna med det materiella såsom laborationsutrustning. Scott och Hargreaves (2015, s. 13) menar att sociomateriell teori kan skapa förståelse för hur de övningar som genomförs i undervisning fungerar. Genom att titta på interaktionen mellan alla aktörer (elev, lärare och material) i en övning, kan denna samverkan skapa ny förståelse för övningens funktion. Denna studie har ett förhållningssätt hämtat från etnografin med miljö-, foto- och ljudelicitering, för att undersöka den känslomässiga relationen till undervisningen hos den enskilde eleven. Tidigare studier om intresse för vetenskap och teknikutbildning, har framför allt använt enkätstudier med kvantitativa data. De har givit en bild av intresset på system- eller gruppnivå, denna studie däremot vänder blicken mot den enskilde eleven för att få en bild av hur intresse, elev och undervisning hänger samman.

1.1 Bakgrund

För att ge en inblick i både ellärans väsen och vad intresse betyder för El- och energiprogrammet, är det viktigt att redogöra för ellärans särskilda egenskaper och yrkesutbildningens ansvar för att intressera eleverna.

1.1.1 Ellärans särskilda egenskaper

I yrkesämnen är det vanligt att arbeta med material såsom trä, gips, tyg, färg, livsmedel, med mera, som en central del. Eleven får i dessa ämnen känna, lukta, smaka, lyssna och titta på materialet flera gånger under arbetsprocessen. I ellära finns inte denna typ av interaktion eftersom det är farligt eller mycket obehagligt att känna eller smaka på elektricitet. Vidare syns, hörs eller luktar inte elektricitet. Det går så klart att se elledningar men tyvärr är det vanligt att elledningar är dolda stora dela av sin sträckning, till exempel inne i väggar eller kabelkanaler. Dessutom är elanläggningar ofta spridda över en hel byggnad vilket gör att det inte går att se annat än en liten bit av anläggningen i taget. Därför blir det centralt i ellära att eleverna kan hantera representationer av elanläggningen, både hur den fungerar och hur den ser ut rent mekaniskt. Representationerna använder

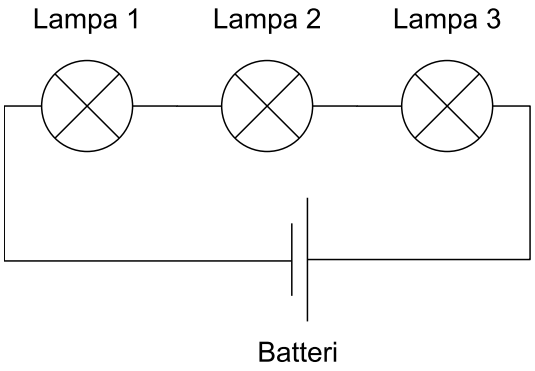


Figur 1: Elritningssymbol och foto på samma komponent.

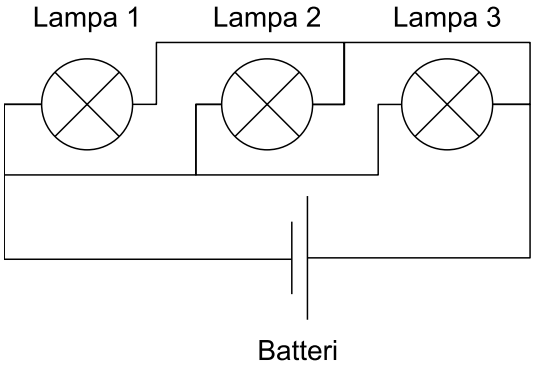
symboler som beskriver funktionen men inte alls visar komponenters verkliga utseende, som ett exempel på skillnaden se figur 1. Figuren visar symbolen för en brytare vid sidan av ett foto på samma komponent. Eleven behöver alltså använda elschema, egna interna representationer och matematiska modeller som beskriver funktionen. Skillnaden mellan vad eleven ser och de symboler som eleven möter är alltså mycket stor.

Yrkesprogram framställs inte sällan som *praktiska* utbildningar, men El- och energiprogrammet och i synnerhet ämnet ellära har omfattande teoretiska delar i form av bland annat symboler, fysikaliska principer och standarder för utförande av elanläggningar. Det är alltså lätt att föreställa sig att elever förväntar sig en utbildning som inte kräver tankemöda. Det är också så att en majoritet av eleverna inte har någon relation till centrala principer såsom serie- och parallellkoppling när de kommer till elutbildningen. De har i vissa fall hört begreppen tidigare men har ingen djupare relation till dem. Seriekoppling innebär att alla komponenter är kopplade efter varandra i en lång kedja - som rutorna i en serietidning - där strömmen måste tränga sig igenom alla komponenter för att den elektriska kretsen ska fungera. I figur 2 visas hur en seriekoppling beskrivs med elschemasymboler för batteri och lampor. Sträcken mellan symbolerna beskriver hur ledningarna kopplas in. Strömmen kan bara gå igenom komponenterna och följa ledningarna. I seriekretsen måste alltså strömmen flöda från batteriet genom alla lamporna för att komma hela varvet runt. Att gå ett varv runt något kan också beskrivas som att kretsa runt något. Elektrisk krets innebär alltså alltid en möjlighet för strömmen att ta sig hela vägen runt. Försvinner en lampa i kretsen slocknar alla eftersom kretsen då inte längre är komplett. Äldre typer av ljusstakar och julgransbelysningar fungerar på detta sätt.

Parallellkoppling som är beskriven i figur 3 är motsatsen där alla komponenter är kopplade var för sig vid sidan av varandra - som parallella vägar - och strömmen kan då i stället gå flera olika vägar för att ta sig runt och kretsen kan fungera. Det innebär att en lampa kan tas bort utan att övriga lampor slocknar. Detta är en fördel med moderna julgransbelysningar och ljusstakar som fortsätter lysa även om en ljuskälla går sönder.



Figur 2: Elschema över en seriekrets



Figur 3: Elschema över en parallellkoppling

En annan egenskap som gäller elundervisning, och även annan teknisk undervisning, är att eleven får en upplevelse i mötet direkt med tekniken, i arbete med utrustning. Detta kan ske helt utan att läraren eller någon annan person deltar eller återkopplar till eleven i arbetet. Det är i stället utrustningen som ger återkopplingen. Utrustningen kan till exempel fungera som tänkt med lampor som lyser eller elmotorer som snurrar. Eller så blir något fel med resultatet att en komponent brinner upp vilket skapar rök och värme som eleven upplever. Beroende på vilken komponent som brinner upp kan eleven använda den informationen för att komma vidare i sitt arbete. Eleven får alltså information både visuellt, genom lukt, värme eller lätt brännskada. Det gör att upplevelsen för eleven kan bli multimodal och samtidigt vara icke-språklig och/eller social.

I min elundervisning händer det ofta att elever tror att syftet med undervisningen är att kunna uttrycka sina kunskaper verbalt. Ordet redogöra återkommer också i betygskriterier i skolan, men i yrket är detta inte centralt. I yrket är det i stället slutprodukten som är central såsom att felet är löst och anläggningen fungerar eller att anläggningen är säker. Återkommande redogörelser av ellära kan vara ett problem då vårt språk kommer ur det sociala behovet av kommunikation. Det är därmed inte utformat för att förklara fysikaliska principer som styr elektricitet. Jag har inga ord eller språkliga modeller för hur mitt tänkande går till när jag själv arbetar med elektricitet. Interna visualiseringar är ett bättre

sätt att beskriva de kunskaper jag försöker förmedla till eleverna. Genom att fokusera på språket finns alltså en risk att kunnandet reduceras till språkliga konstruktioner eller semiotiska symboler som eleverna då tror är syftet med undervisningen. Undervisning som är utan ord i tal eller text är en möjlig väg som står i skarp kontrast till den där språk och mening anses oskiljbara (Anderson, 2018, s. 73).

1.1.2 Yrkesutbildningens ansvar att intressera

Panican (2016, s. 74) tar upp att intresse och engagemang är centrala mjuka kompetenser, samt ger exempel på hur egenskaperna kan definieras på olika sätt av företrädare från arbetslivet. Fram till och med 1950 - 1960 talen fanns det en prövotid på elutbildningarna där elever som saknade intresse eller förmåga fick söka en annan utbildning (Broberg, 2014, s. 102-103). Det fanns en positiv syn på prövotiden som av vissa ansågs vara en välsignelse (Broberg, 2014). Elever som inte var eller blev intresserade av yrket under prövotiden behövde alltså skolorna inte hantera, eftersom eleverna slutade på utbildningen. Idag kan elever som inte är intresserade fortsätta på valt program och inriktning. Men samtidigt behöver de visa intresse för yrket för att bli intressanta att anställa för företagen. Eftersom gymnasieskolans uppdrag är att öka elevernas möjligheter till framtida sysselsättning (”Förordning om läroplan för gymnasieskolan: Gy25”, 2025), innebär det att elever på ett yrkesprogram behöver få ett intresse för yrket. Borttagandet av prövotiden tillsammans med gymnasieskolans uppdrag innebär att skolan har ett ansvar att få elever intresserade. Det är inte säkert att skolan är redo för detta ansvar, framför allt är det inte säkert att yrkeslärare har verktygen som är nödvändiga för att kunna intressera eleverna.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om elevers känslomässiga relation till undervisning i ellära. Genom att belysa den känslomässiga kopplingen i form av intresse i ellära, är målet att skapa en djupare förståelse för elevers intresse i ellära. Förhoppningen är att denna kunskap ska underlätta för lärare att få elever mer intresserade av ämnet, genom att kunskapen kan användas för planering och genomförande av intresseväckande undervisning i ellära.

1.3 Frågeställningar

Hur beskriver intresserade elever sin upplevelse av elläraundervisning? Vad är centralt i intresserade elevers möte med det materiella i elläraundervisning?

2 Intresse hos elever i tidigare forskning

För att hitta forskning kring intresse, har jag tagit stöd i begrepp som branschföreträdare använder för att beskriva intresse. Detta för att förstå vad branschen upplever som mest centralt. Det är viktigt för att studien ska vara relevant för elevernas framtida roll i yrket, men även för elevernas praktik under utbildningen. Branschens språk var dock inte harmoniserat med det mer akademiska språk som forskningen använder. I arbetet konstaterar jag att forsknings begrepp som ringar in området är *Intresse, Motivation* och *Engagemang*. Inom elyrkesutbildning finns dock nästan ingen forskning om intresse men inom det närliggande området *Teknik och Vetenskap* finns det. Det gör att forskningen inte är fokuserad på just yrkesutbildning. Men både Teknik och Intresse finns med på ett tydligt sätt, vilket gör den relevant för detta arbete. För att avgöra när arbetet med att söka och analysera sökningen var klar använde jag mig av en beskrivning av Gough m. fl. (2017), som beskriver att litteratursökningar behöver uppnå följande:

- Hitta relevanta artiklar
- Tydliggöra problemformulering och frågeställning
- Beskriva de teoretiska ramverken för området
- Bilda en syntes
- Värdera resultaten.

När alla fem punkter hade påverkats tydligt av den tidigare forskningen, upplevde jag att det fanns en naturlig punkt när sökandet efter ny forskning kunde avslutas. Som exempel kom litteratursökningen att tydliggöra min problemformulering och mina frågeställningar. Initialt var min frågeställning vad som fick eleverna att tappa intresset för ellära. Men det framkom i tidigare forskning att det snarare var så att eleverna aldrig haft intresset från början, vilket ledde till en ny problemformulering och nya frågeställningar. Likaså blev värderingen av resultaten i de funna artiklarna lättare att genomföra när flera artiklar tog upp samma fråga ur olika perspektiv. Jag kunde då ställa artiklarnas fynd mot varandra för att hitta skillnader och likheter samt motiveringar och resonemang som kunde ställas mot eller stärka varandra.

2.1 Sökprocess

För att ringa in forskning som är relevant använde jag en ordlista sammansatt av Panican (2016, s. 74). Ordlistan kommer från branschföreträdare som beskriver vilka egenskaper som de söker hos sin personal, i form av generiska eller mjuka kompetenser. Det är en stor bredd av begrepp och ord, jag sorterade ut de som jag såg som mest relevanta. När jag gjort det skapade jag också motsatsord. Till exempel ordet Engagerad vars motsatsord är Oengagerad, se tabell 2 (s. 47) för komplett lista på de använda motsatsorden. Jag

översatte sedan de negativa orden till engelska, som exempel översattes Oengagerad till Uncommitted, se tabell 3 (s. 48) för komplett lista på översatta ord. Med de negativa orden gjordes en sökning i databasen ERIC med inställningen att något av orden skulle vara med tillsammans med (”Technical Vocational Education and Training” OR ”Vocational Education and Training” OR ”Vocational Education OR Vocational Training”). Denna sökning resulterade i 191 träffar. Bland dessa träffar sorterade jag ut de artiklar som hade följande sökord i sin sökordslista: *Student attitudes* och *Technical education*. Det resulterade i 15 träffar, dock var samtliga dessa träffar inte relevanta då de handlade om andra perspektiv. Jag utökade sökningen till att också inkludera de positivt laddade orden översatta till engelska, se tabell 4 (s. 48). Detta resulterade i ett stort antal träffar. Ett återkommande tema var att ämnet som fanns på artiklar som var i närheten av mitt område hade söktermer med ordet *student* först och sedan egenskapen, exempelvis ”Student demotivation”. Vidare noterade jag att sökordet för yrkesutbildning i databasen i huvudsak var Vocational Education. Den första relevanta träffen fick jag på sökningen: ”Vocational Education AND Student Demotivation”. Sökningen gav dock bara två träffar varav en relevant. Denna träff visade dock att negativa sökord sällan används. I stället var det positiva ord som användes. Till exempel användes nyckelorden *Student interest, Student engagement* i studier som handlade om ointresserade eller oengagerade elever. En majoritet av sökningarna är därför genomförda med den positivt laddade formen av orden.

Jag breddade också sökningen till att innehålla naturvetenskap generellt då min undervisning i ellära ligger i det ämnesområdet. Följande sökningar gav de mest relevanta artiklarna: ”science interests AND students lose interest AND student attitudes”, ”electrical engineering AND student interest AND student engagement”, ”student interest AND loss of interest AND vocational education”. Efter sökning i databasen ERIC genomförde jag en motsvarande sökning i Swepub. Jag sökte också på hela meningar där framför allt ”Why students loose interest in STEM” som gav relevanta träffar. STEM är en förkortning av Science, Technology, Engineering and Mathematics som på svenska kan översättas med naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik. Utbildningsdepartementet (2025, s. 14) beskriver att yrkesutbildningar ingår under STEM men ser framför allt högskoleförberedande utbildningar som mest centrala för STEM. Kunskapsmässigt är dock ellära ett ämne som spänner över samtliga STEM ämnen, detta gör att förkortningen lämpade sig väl för att hitta relevant forskning. I samtliga sökningar begränsade jag träffarna till ”Peer Reviewed” artiklar, för att undvika texter som inte är kritiskt granskade innan publicering. De sökord som jag fann relevanta var:

- Vocational education
- Technical education / Science education
- Student attitudes

- Student interest / Student interests
- Student engagement / Learner Engagement
- Soft skills

Vidare så är Technical vocational education and training (TVET) området som jag befinner mig i men där har jag inte funnit någon forskning om intresse.

Att använda den ordlista som Panican (2016) skapat var inte en direkt lyckad lösning, då ordvalen och sökordens utformning i de akademiska databaserna inte harmoniserar med hur branschföreträdare för teknikyrken uttrycker samma sak. Det är så här i efterhand inte förvånande men så klart ett problem om forskningen ska komma samhället till nytta.

Efter att jag genomfört sökningarna i databaserna gjorde jag också en sökning med hjälp av AI-verktyget ”Keenious” (2025). Detta verktyg använder en språkmodell för att söka i artiklar med hjälp av långa beskrivningar av det som eftersöks. Kennious gav ytterligare träffar som övriga databaser saknade.

2.2 Hur påverkas intresse och engagemang?

Studier om elevers intresse för vetenskap och teknologi har en lång tradition i Sverige och är en internationellt uppmärksammad fråga (Westman m. fl., 2025, s. 110). I en litteraturöversikt av Potvin och Hasni (2014) framgår att ökat fokus på teknik/vetenskap hänger samman med minskat intresse för den samma. I en studie av Tellhed m. fl. (2022, s. 6) konstaterades att införandet av programmering i skolan sammanföll med minskat intresse för programmering. Deras resultat tyder på att mer undervisning om programmering i detta fall leder till mindre intresse för att fortsätta med programmering. Anderhag m. fl. (2016), tittar på hur vetenskapsintresset ändrar sig i grundskolan från att var högt i låga åldrar till att sjunka med åren. Detta sammanfaller med att undervisningen blir mindre aktivitetsbaserad och mer fokuserad på förståelse för samband och begrepp. Anderhag m. fl. (2016) menar att innehållet i undervisningen ändras utan att elevernas intresse byter fokus till det nya innehållet. Det är också tydligt att svårighetsgraden i ett ämne är negativt associerad med intresset för ämnet (Athanasou & Petoumenos, 1998, s. 66). Elever uppger att de är mindre intresserade i ämnen som de upplever som svårare. Anderhag m. fl. (2016, s.794) listar fyra väl belagda orsaker till minskat intresse hos eleverna i form av:

- Eleven upplever inte ämnet som relevant i vardagen.
- Könsstereotypa föreställningar hindrar eleven från att intressera sig.
- Minskad personlig kontakt mellan lärare och elev i ämnet.
- Övergång från aktivitetsbaserat lärande till undervisning mer fokuserad på abstraktioner.

Det överlappar också med vad Athanasou och Petoumenos (1998, s. 68) beskriver som viktiga aspekter för intresse från en studie av yrkeselevers upplevelse av intresse i undervisning:

1. Eleven upplever att ämnet förbereder för yrket.
2. Eleven förstår ämnets koncept och begrepp tydligt.
3. Undervisningen skapar förståelse hos eleven.
4. Undervisningen demonstrerar kunskapens relevans.

I en senare studie där yrkeselever själva rapporterar vad som påverkar deras intresse positivt, är de viktigaste fynden att elevens intresse ökar om (Athanasou & Cooksey, 2001, s. 86):

- Det är elevens bästa ämne.
- Det är elevens lättaste ämne.
- Kursen är/uppleves som relevant.
- Kursen öppnar för kreativitet som eleven önskar i sin karriär

I elevernas bedömningar ligger fokus på elevens egna personliga egenskaper framför utbildningens utformning och lärarens insatser (Athanasou & Cooksey, 2001, s. 93).

Vid sidan av forskning om intresse för vetenskap och teknik, finns också forskning kring utformning av undervisningen kopplat till intresse. Exempelvis kan forskare titta på en viss undervisningsmetod för att undersöka hur den påverkar elevernas intresse för ämnet. Laborationer är något som lärare använder för att intressera eleverna (Högström m. fl., 2006). När lärare ska genomföra laborationer med elever har de dock ofta fokus på kognitiva delar i undervisningen (Högström m. fl., 2006). Högström m. fl. (2006, s. 63) beskriver att det både på grund, gymnasie- och högskolenivå är de kognitiva målen som är dominerande, medan affektiva mål som intresse inte får samma fokus. De har också studerat hur laborationsinstruktionerna varit utformade. Dock menar de att det finns brist på forskning kring instruktionernas utformning, men att det finns forskning som beskriver att målet med laborationer behöver var tydligt.

Nolen och Koretsky (2018, s. 226) undersöker hur virtuella och fysiska laborationer påverkar elevernas intresse och kommer fram till att virtuella laborationer engagerade eleverna mer än fysiska laborationer. De påpekar att virtuella laborationer funnits länge för just elundervisning och verkar ha extra styrka när det gäller att ge konceptuell förståelse. Orsaken till att fysiska laborationer i studien inte är lika engagerande som virtuella laborationer kan ha att göra med att instruktionerna för laborationen måste vara striktare när det gäller fysisk laboration. Anledningen till det är att det finns säkerhets-, kostnads- och tidsaspekter som måste tas hänsyn till. Nolen och Koretsky (2018, s. 227) beskriver också att virtuella laborationer har möjligheter som verkligheten inte har, till exempel att

öka tidens hastighet eller gå tillbaka i tiden för att titta på något som hänt. Konsekvenserna av att göra fel kan i fysiska laborationer vara stora men i virtuella laborationer sträcker felaktiga åtgärder sig till att laborationen behöver göras om. Dessa egenskaper gör att det finns möjlighet för eleverna att kunna iterera övningen fler gånger. Eleven kan då testa sig fram steg för steg. Samtidigt som studien visade på större intresse vid virtuella laborationer visar den också att vissa studenter uppger att fysiska labbar är mer verkliga och engagerande (Nolen & Koretsky, 2018, s. 228). Leach och Scott (2002, s. 134) menar att det är viktigt med interaktion/dialog mellan eleverna och läraren eller mellan eleverna, för att de ska internalisera kunskapen. Eleverna behöver testa sina kunskaper för att se om de förstått rätt och kunna bygga vidare på sina tankar, vilket kan ske med till exempel laborationer. Laborationer är inte väl lämpade för att bilda sig förståelse för nya okända fenomen, utan bara för att testa och befästa sina kunskaper (Leach & Scott, 2002, s. 134). Vidare menar Leach och Scott (2002) att lärarens sätt att genomföra undervisningen är central för att förstå hur en intervention påverkar eleverna. Lärarens sätt att rama in och förklara relevansen av nya kunskaper för eleverna är viktig i undervisningen. Det är också viktigt att läraren klargör skillnader i den förförståelse eleverna har, kontra hur undervisningen ser på samma företeelser eller begrepp. Detta begränsas dock efter i vilken utsträckning eleverna har en förförståelse för ämnet. Leach och Scott (2002, s. 120) presenterar en modell där läraren först ska identifiera vad eleven ska lära sig, för att sedan koppla det till vad eleverna redan vet, och sedan överbrygga gapet mellan de två.

Haas (2005) tittar på hur intresset för teknikyrken varierar över tid. Denna variation avser inte den enskildes intresse i ämnet, utan antalet personer som väljer att läsa utbildningen. Alltså intresset för att studera ämnet. Resultatet av studien visar att det finns en ständig variation i antalet personer som söker sig till teknikutbildningar. Haas (2005) menar därför att det är viktigt att teknikutbildningar kan variera sin storlek över tid för att kunna täcka upp för variationen. Eftersom intresset varierar över tid behöver yrkeslärare arbeta med olika förutsättningar över tid. Det händer också att elever inte slutför sin utbildning. Just detta tittar van Bragt m. fl. (2011) på, varför tappar elever intresset till den grad att de hoppar av sin utbildning? Deras resultat visar att intresse för det framtida yrket är centralt för att fortsätta sina studier. Dessutom beskriver Athanasou och Petoumenos (1998, s. 62) att det finns en stark relation mellan elevers inneboende intresse och val av yrkesutbildning samt hur de lyckas med utbildningen. Elevens intresse hade fyra gånger så stor inverkan på resultatet i jämförelse med utbildningens utformning. Vid sidan av intresse för yrket visar van Bragt m. fl. (2011, s. 221) att elevens förväntningar tillsammans med utbildningens utformning är kopplat till om eleven fortsätter sin utbildning eller ej. Utbildningens förmåga att få elevernas intresse för ämnet att bli ett intresse i ämnet som Anderhag m. fl. (2016) beskriver, syns alltså i de förklaringar som van Bragt m. fl. (2011) hittar som orsaker till att elever hoppar av sin utbildning. Isaac m. fl. (2024) menar att

yrkeselever som på grund av bristande resurser inte får undervisning som är anpassad till den teknik de ska lära sig, tappar intresset.

Intresse och engagemang kan ingå under begreppen mjuka kompetenser eller generiska kompetenser som på engelska benämns som ”soft skills”. Projektbaserad undervisning, project based learning (PjBL), kan vara ett sätt att få eleven att tillägna sig generiska kompetenser. Dessa är centrala för att bli anställningsbar. I en studie i Nigeria konstateras att det är för lite fokus på generiska kompetenser och att det beror på för stort fokus på teknisk kunskap i läroplanerna (Dogara m. fl., 2020, s. 83718-83719). De beskriver att ungdomsarbetslösheten i Nigeria bland annat beror på bristande generiska kompetenser. Det förefaller rimligt att samma förhållande gäller även i Sverige. PjBL fokuserar på verkliga projekt där eleven lär sig helheten inklusive samarbete och behov av att ta ansvar. Projektbaserat lärande kan dock resultera i sämre kunskapsinhämtning när det gäller grunderna i ett ämne. Eleverna upplever inte heller denna undervisning som önskvärd när grunderna ska läras (Dogara m. fl., 2020, s. 83720). Dessutom tycker lärare att det är svårt att planera PjBL undervisning, men den ger ökat engagemang hos eleverna som deltar (Dogara m. fl., 2020, s. 83725).

Leach och Scott (2002) beskriver hur språk i socialkonstruktivistisk teoribildning är centralt för att förstå kunskap. Detta förhållande ställer Anderson (2018, s. 73) mot en tanke om att våra kroppar mår bra av undervisning som också är fri från ljud och text. Genom att minska mängden sensorisk påverkan kan andra modaliteter ta plats och ge en höjd närvaro, utan att bygga på ord. Anderson (2018, s. 73) beskriver också hur kroppen och sinnet inte är två separata företeelser utan är oskiljbara. Att använda undervisningsformer som inte använder tal eller text kan dock vara svårt då elever och lärare upplever känslor som pinsamhet när sådana metoder ska användas. När orden inte får användas blir i stället visuella eller kroppsliga metaforer centrala. Hjärnan aktiveras mer när olika typer av metaforer används för att beskriva något (Anderson, 2018, s. 76). En kroppslig och emotionell meningsskapande process är möjligt och ger ett starkt avtryck i eleverna menar Anderson (2018, s. 79). Slutligen menar Anderson (2018, s. 80) att det centrala i att engagera elever är att fokusera på elevens *behov av mening*.

2.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det två huvudområden som framträder i tidigare forskning. Det första är lärarens roll i förhållande till elevernas förståelse för vad de tror att ämnet handlar om samt huruvida eleverna känner att de förstår vad de lär sig. Det andra är hur utformningen av undervisningen påverkar elevernas intresse, det mest centrala verkar vara att eleverna kan iterera tätt för att testa sina nya kunskaper i små steg. Språket verkar inte vara centralt för att väcka intresse, det kanske till och med är så att frånvaro av ord till förmån för upplevelser och fysiskt deltagande kan skapa större engagemang hos

eleverna.

Det verkar tyvärr vara lätt att göra fel då mer fokus på teknik ofta leder till lägre intresse för teknik. Dessutom ger undervisning som inte har tillräcklig kvalitet på grund av bristande resurser mindre intresse. Ytterligare en faktor som gör området besvärligt är att det är centralt att förstå vad eleven upplever som objektet för ämnet. Elevens intresse i ämnet kan finnas, men när undervisningen ändrar perspektiv kan det hindra eleven från att interagera med objektet för intresset. Om utbildningen misslyckas med att omvandla elevens ingående intresse i form av förväntningar, till ett intresse i ämnet ökar risken för att eleven hoppar av sin utbildning. I synnerhet på El- och energiprogrammet där elever ofta förväntar sig uppgifter tätt knutna till praktiska arbetsuppgifter som förekommer på en arbetsplats.

Anledningen till att lärare använder laborationer idag är delvis för att få elever intresserade. Utformningen av laborationsinstruktioner är viktig för att eleverna ska ta till sig målet med arbetet, men det finns brist på forskning om hur utformningen bör se ut. Laborationers styrka är att låta eleverna testa sina kunskaper. Men att använda laborationer för att lära eleverna nya kunskaper verkar vara ogynnsamt. Vid sidan av laborationer finns simuleringar vars styrka är att låta eleverna göra fel i en trygg och säker miljö med mycket möjligheter till iteration.

3 Teoretiska perspektiv: Sociomaterialitet, Popper och Dewey

I elundervisning möter eleven både den sociala miljön med lärare och klasskamrater men också en uppsjö av utrustning som eleven använder. Det innebär att eleven inte bara möter förklaringar i tal och text i undervisningen, utan också många fysiska objekt som eleven ska interagera med. Sociomateriell teori handlar om hur ting, ord och rum blir aktörer som formar och formas tillsammans. Dessa aktörer skiljer sig från människor genom att de inte kan agera på egen hand, men i interaktion med människan utgör de aktörer (Gunnarsson, 2018, s. 74). I ellära och framför allt laborationer är materialet som aktör extra tydligt eftersom utrustningen ger ifrån sig bland annat ljus och ljud på olika sätt vid användning. Sociomateriell teori bygger vidare på Deweys fokus på erfarande (Gunnarsson, 2018). Sociomateriell teori lägger stort fokus på att materialet också är en aktör och en viktig del i erfarandet, vilket behövs för att fånga hela elevens upplevelse av elundervisning inklusive den elektriska utrustningen. Den kan alltså belysa kopplingen mellan eleverna och utrustningen. Materialiteten gör att förståelsen av elevernas upplevelse av undervisningen får ytterligare ett perspektiv vid sidan av den verbala, textfokuserade och den sociala miljön. För yrkesutbildning inom el är detta extra relevant i jämförelse med till exempel en studieförberedande utbildning där materialiteten får stå tillbaka för mer fokus på skrift- och talspråkliga konstruktioner.

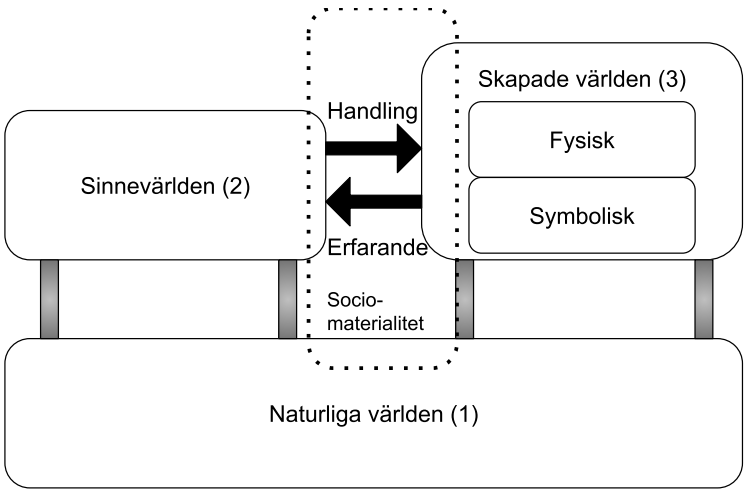
Eftersom syftet med denna studie är att förstå elevens möte med undervisningen är det centralt att förstå elevernas percipiering. Att erfara är en förutsättning för att uppleva intresse menar Dewey (2021). Eftersom percipiering är en förutsättning för verkligt erfarande blir förståelse för hur eleverna percipierar undervisningen viktig. Percipiering innebär att eleven vågar se och utforska ett skeende. Eleven behöver i denna process också reflektera över vad som sker. Detta kan sedan ligga till grund för ett handlande där eleven använder sina erfarenheter. Sociomateriell teori bygger vidare på Deweys tankar men är inte en teori eller ett enhetligt sätt att se på världen. Det finns flera olika teorier som kan ses som sociomateriella. I detta arbete har jag valt att använda mig av praktikteori som är en sociomateriell teori för att analysera en praktik. Hager m. fl. (2012, s. 3-5) lyfter fem principer för att applicera praktikteori. Dessa fem principer kan beskrivas som:

1. Praktik är mer än att applicera teorier som är inlärda, det är något som görs.
2. I praktik är både människor och material aktörer som påverkar varandra.
3. Praktik är alltid något som görs och som sker i relationer, både sociala och materiella.
4. Praktiker är inte fasta, homogena eller hierarkiska utan förändras över tid.
5. Eftersom praktiker inte är fasta över tid, går de inte att helt specificera i förväg.

Detta sätt att se på praktik kan sätta ljus på vad som sker i undervisningen. Ett problem

idag är att undervisningen ofta till stor del är en svart låda som vi inte känner till hela funktionen av (Scott & Hargreaves, 2015). Genom sociomateriell teori kan denna svarta låda studeras och ge en bättre förståelse för praktiken.

När eleverna möter undervisningen, framför allt men inte enbart när de möter laborationer, kan sociomaterialitet placeras in i Poppers uppdelning av världen i tre delar (Benton & Craib, 2023). Sociomaterialitet synliggörs som bryggan mellan den skapade världen och sinnevärlden, samt även till viss del den naturliga världen.



Figur 4: Visuell modell av hur Poppers tre världar, utifrån beskrivning av Benton och Craib (2023), hänger samman med sociomaterialitet i elundervisning.

Figur 4 visar hur ellärande sker ur ett sociomateriellt perspektiv utifrån Poppers tre världar. I figuren sker erfarande genom att en handling i en praktik påverkar den skapade världen och den skapade världen svarar med någon typ av reaktion. Till exempel kan aktivering av en tryckknapp resultera i att en motor startar. Erfarande kan också komma av att inget händer, kanske på grund av att något är fel. Genom elevens utforskande handlingar ger materialet en respons. Responsen kan alltså vara att något låter, lyser eller kanske går sönder och luktar illa. Det är i denna process som det är centralt att percipiera vad som händer som Dewey (2021) beskriver det. Biesta (2004, s. 45) beskriver att Dewey såg kunskapande som att få grepp om sambandet mellan handlande och efterföljande konsekvenser. I figur 4 kan Deweys kunskapande ses som den streckade rutan som är kärnan i sociomaterialitet. Centralt för modellen i figur 4 är också att denna process kan ske helt utan att någon annan person är närvarande när handling och erfarande sker. Eleven kan själv möta materialet och få en respons att reflektera över. Det är inne i denna process som intresse för ämnet studeras i detta arbete. Biesta (2004) beskriver att detta binder samman de objektiva och subjektiva perspektiven i dualistisk verklighetsteori. Biesta (2004, s. 45) beskriver att Dewey menar att vi skapar kunskap genom att få grepp om interaktionen mellan det objektiva i form av den naturliga och skapade världen och det subjektiva i form av sinnevärlden .

Erfarande är centralt i detta arbete eftersom intresset studeras i förhållande till elevernas erfarande. Dewey (2021) menar att erfarande kräver att stanna upp lagom länge för att faktiskt hinna uppleva/percipiera en händelse. Det är dock viktigt att inte stanna för länge i en analys, då det urvattnar upplevelsen (Dewey, 2021). Biesta (2004, s. 51) beskriver att Dewey ser symboler som mycket viktiga . De skapar en möjlighet att experimentera i fantasin utan att interagera direkt med den fysiska världen. Detta är extra begripligt i arbete med el där den fysiska världen inte är tillgänglig direkt för våra sinnen. Symboler på elschema blir helt centrala för att kunna interagera med elektricitet på ett medvetet sätt.

Athanasou och Petoumenos (1998, s. 62) beskriver att intresse kan relatera till undervisningens genomförande, ämnets innehåll eller elevens inneboende egenskaper. Athanasou och Cooksey (2001, s. 78) delar upp källan till intresse i personliga egenskaper hos personen respektive situationer som påverkar intresset. Athanasou och Cooksey (2001, s. 78) menar att det därför är viktigt att titta på individnivå för att förstå intresse. För att kunna studera intresse är det därför centralt att ringa in och förtydliga vad intresse är och inte är. Denna studie fokuserar på intresset kopplat till undervisningens genomförande och elevens möte med ämnet. Elevens fasta inneboende egenskaper, i den mån sådana finns, som kan bestå av vad de har fallenhet eller intresse för på fritiden, är inte i fokus. Istället fokuserar studien på vad yrkeslärarens och undervisningens roll är i förhållande till elevens upplevelse. Som lärare förefaller det inte genomförbart att påverka elevens inneboende egenskaper, men att justera undervisningen för att öka intresset är något som är genomförbart.

I centrala texter som rör intresse ses intresse som en del av motivation, inte som viktig i sig utan som ett verktyg för att motivera (Athanasou & Petoumenos, 1998, s. 62-63). Självbestämmandeteorin används för att studera motivation ur olika perspektiv. Den inkluderar uppdelningen inre och yttre motivation (Ghio & De Gioannis, 2026, s. 6). God inre motivation är positivt relaterat till bättre studieresultat, medan denna koppling inte är uppenbar i yttre motivation (Ghio & De Gioannis, 2026, s. 14). Intresse går att se som en del av inre motivation men i självbestämmandeteorin är inte intresse ett eget objekt som studeras utan motivation studeras utifrån andra uppdelningar.

I denna studie ses motivation och intresse därför som två olika perspektiv, där intresse är elevens uppfattning eller känsla för ämnet. I kontrast är motivation som är en kraft som får människan att agera med eller utan lust eller egen vilja. När eleven agerar på grund av interna/externa piskor/morötter ses detta som motivation i detta arbete. Som exempel kan en elev anstränga sig för att få ett betyg som eleven önskar eller för att slippa påföljder i hemmet vid uteblivet betyg. Denna studie kommer att fokusera på de känslomässiga delarna i framför allt intresse och engagemang i ämnet. Alltså att eleven är intresserad av ämnet i sig och därför vill lära sig mer. Ur detta perspektiv inkluderas de intresserade

eleverna även under motiverade elever, men det är bara den direkta kopplingen mellan intresse och ämnet som är fokus i denna studie.

3.1 Avgränsningar

Initialt var planen att studera både elever som var intresserade och elever som var ointresserade. Men under rekryteringsfasen var det bara intresserade elever som ställde upp. Detta förändrade planen i studien något då det inte längre gick att studera vad de ointresserade eleverna upplever i mötet med ellära. Samtidigt visade den tidigare forskningen att det förefaller vara så att elever som är ointresserade generellt sett inte har tappat intresset utan snarare aldrig haft intresse för till exempel ellära. Därför är det mer relevant att studien undersöker intresserade elevers upplevelser i mötet med elläraundervisningen.

Centralt i yrkesutbildning är att förbereda elever för ett yrke. I uppdelningen kvalifikation, socialisering och subjektifiering, som Biesta (2015, s. 78) beskriver som viktiga för yrkesutbildning, kommer huvudfokus i denna studie att vara subjektifiering eftersom den ofta får stå tillbaka i dagens skola. Subjektifiering handlar om att eleven behöver bli aktiv och se sig själv som subjekt med agens att handla. En elev som är subjektifierad blir alltså en aktiv och ansvarstagande deltagare i samhället (Biesta, 2015). I subjektifieringsprocessen är intresset centralt då eleven kan ha det som drivkraft för det egna handlandet, detta utan att specifika motiv behöver finnas för handlandet. I stället kan eleven agera utifrån att det känns rätt, utan en aktiv tanke på att uppnå ett mål. När det gäller att agera i samhället finns också alltid en koppling till socialiseringen. Det går inte att delta i samhället utan att delta i sociala miljöer och sammanhang. Vidare är det centralt för socialiseringen att eleven handlar på ett sätt som accepteras - eller ännu hellre uppskattas - av omgivningen. Ansvarstagande är ett exempel på sådant handlande.

Samtidigt som en passiv elev kan upplevas som ett problem, kan passiviteten betraktas som en möjlighet för läraren att påverka eleven (Durkheim, 2006, s. 87). Då eleven inte hittat ett intresse kan elläran kanske bli det kall som eleven behöver. I denna studie anses lärarens roll vara att - med auktoritet från sitt kunnande - vara den som pekar ut vägen. Studien riktar inte in sig på lärarens roll som tjänsteman eller anställd, utan på lärarens möjlighet att leda genom att engagera och samtidigt peka ut vägen för eleverna. Durkheim (2006, s. 87) menar att det är centralt att läraren hela tiden har en auktoritet som kommer från den egna rollens betydelse.

4 Metod: Intresse genom sinnlig etnografi

För att kunna studera intresse i förhållande till ellära behövde flera olika perspektiv belysas. Dels krävdes en genomlysning om hur intresse kan förstås. Intresse är en subjektiv uppfattning både ur yrkesutövar-, lärar- och elevperspektiv. Dels kan personer uppleva sig själva som intresserade och dels kan de upplevas som intresserade av andra. Därför har jag fokuserat på att titta på elevernas möte med undervisningen ur både ett utifrån perspektiv som åskådare, och ett inifrån perspektiv genom elevernas beskrivningar av sina upplevelser.

4.1 Intresse som forskningsobjekt

Jag använder John Deweys syn på vad intresse är, alltså att intresse är något som uppstår i elevens handlande och erfarande, såsom Anderhag m. fl. (2016) också gör. Analysen fokuserade på att se hur intresserade elever möter och möts i de utbildningssituationer som studerades. Ellära är en del av fysiken och undervisning i fysik är hårt knuten till empirismen, som är central i naturvetenskaplig forskning (Benton & Craib, 2023, s. 14). Det finns många likheter med ellära på El- och energiprogrammet och annan fysikundervisning, till exempel används samma matematiska modeller. Många av övningarna i min egen elläraundervisning fokuserar på att testa hypoteser på ett objektivt sätt genom mätningar och matematiska beräkningar. Empirismens objektiva perspektiv utesluter dock emotionell koppling till laborationernas innehåll. Då jag ser intresse som en känslomässig upplevelse innebär det att jag också ser att empirismen riskerar att helt missa denna koppling. Anderhag m. fl. (2016, s.794) beskriver att intresset för teknik och naturvetenskap minskar när undervisningen fokuserar mer på teoretiska modeller och mindre på upplevelser. Det skulle alltså till och med kunna vara så att empirismens och naturvetenskapens principer, såsom objektivitet och värderingsfrihet, leder till minskat fokus på elevens subjektiva upplevelse. Intresse är en känsla och därmed subjektivt. Genom att se subjektiva aspekter som oönskade uppstår ett glapp mellan kunskapen och möjligheten för eleverna att få en känslomässig koppling till ämnet i form av ett intresse.

4.2 Urval

På skolan där denna studie genomfördes fanns en klass som läste ellära under tiden för fältarbetet. Det var en årskurs-ett-klass på El- och energiprogrammet. Totalt valde sex (n=6) elever i den tillfrågade klassen (n=24) att delta i studien. De elever som valde att delta i undervisningen uppfattas som intresserade av sina lärare. Detta baserar jag på att de lärare som undervisar de deltagande eleverna är överens om att de alla kan beskrivas som:

- Elever som deltar i undervisningen aktivt.

- Elever som ibland sitter kvar och jobbar även efter att den obligatoriska undervisningstiden är slut.
- Elever som ställer och svarar på frågor under genomgångar.
- Elever som pratar med varandra om ämnet på och efter lektioner.
- Elever som säger att de är intresserade.

När studien skulle genomföras valdes tre elever ut. Urvalet berodde dels på att två av de sex deltagande eleverna var frånvarande. Men primärt valdes elever som skulle genomföra de arbetsmoment som studien skulle fokusera på, samt att de hade en placering i klassrummet med bra möjlighet till att placera inspelningsutrustning, med tanke både på fysisk stabilitet och bra ljusförhållande för att få en bra bild.

För att få en bredare bild av elevernas möte med undervisningen valdes de tre vanligaste delarna i undervisningen ut: *Arbete i arbetsbok, Laboration* och *Föreläsning.* Andra ovanligare delar i undervisningen valdes bort såsom prov eller studiebesök, just för att de inte förekommer så ofta och därför inte uppfattades som lika angelägna att ta sig an i denna studie. Efter de tre undervisningspassen genomföres individuella intervjuer samt en gruppintervju med alla tre eleverna tillsammans. Empiri samlades in och tolkades, antingen direkt i det insamlade formatet eller transkriberades för att sedan analyseras. Den insamlade empirin sammanfattas i tabell 1.

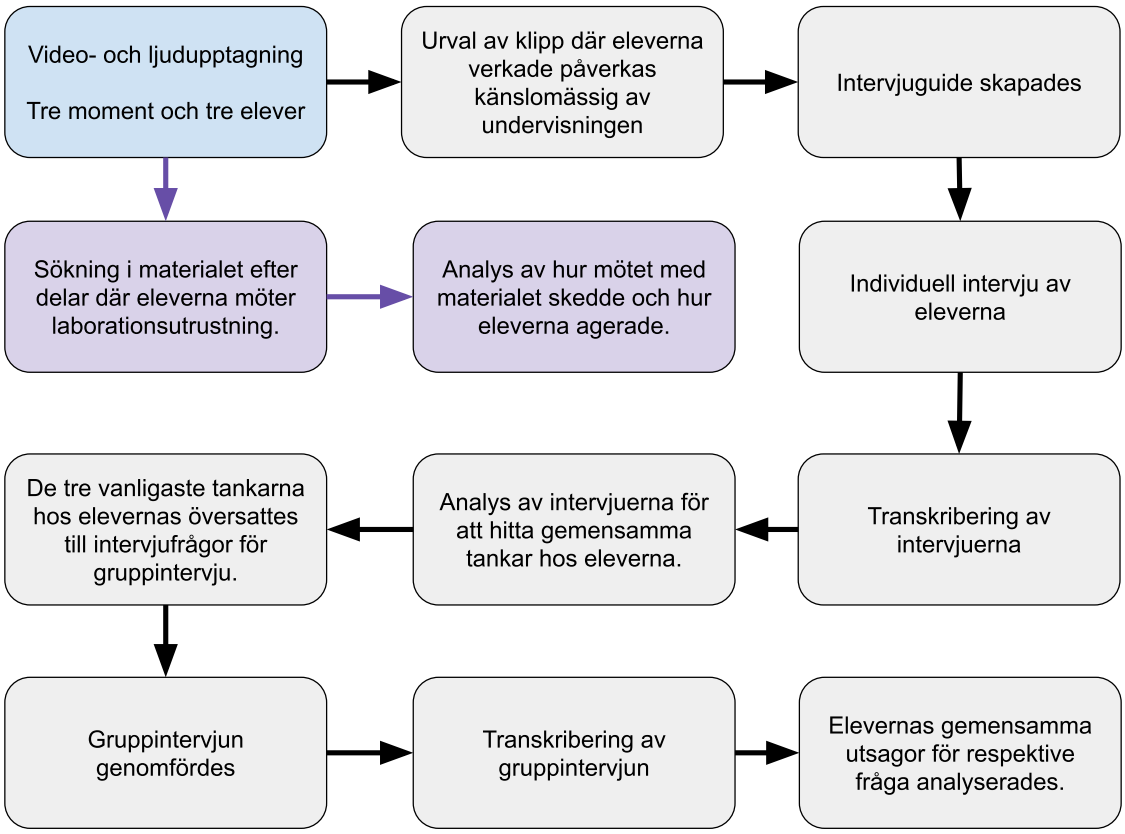
Nr.	Tillfälle	Upptagning	Tolkningsform
1.	Arbete i arbetsbok	Ljud och bild	Audiovisuell
2.	Föreläsning	Ljud och bild	Audiovisuell
3.	Laboration	Ljud och bild	Audiovisuell
4.	Intervjuer(n=3)	Ljud	Transkriberad
5.	Gruppintervju	Ljud	Transkriberad

Tabell 1: Moment och insamlad empiri.

I figur 5 beskrivs stegen och ordningen för insamling av empiri och analys. Respektive steg beskrivs mer i detalj under resterade del av detta metodavsnitt.

4.3 Miljö-, foto- och ljudelicitering

Fokus var att studera elevernas upplevelser kopplade till den undervisning de deltar i. Potvin och Hasni (2014) beskriver att när det gäller intresse är det vanligt med enkätstudier. Anderhag m. fl. (2016) menar att enkätstudier är svåra att tolka eftersom vi inte vet vad elevernas uppfattning beror på när de svarar på en enkät. Observation och intervjuer är därför ett bättre alternativ för att få en bättre förståelse för hur elevernas intresse påverkas menar Anderhag m. fl. (2016). Därför genomfördes denna studie med inspiration av etnografi, där observation och samtal med deltagare ingår (Bryman, 2018, s. 512).



Figur 5: Visuell beskrivning av processen för analys och empirisk insamling.

Det är vanligt med öppna frågeställningar i etnografiska studier (Bryman, 2018, s. 534). En fördel med öppna frågeställningar är att forskaren inte i förväg bestämmer fokus och definierar vad som ska studeras. Det är ju inte säkert att forskaren kommer att få data om en specifik företeelse då denna inte nödvändigtvis inträffar under fältarbetet. Dessutom finns det risk att en selektionsbias sorterar bort viktiga data. Detta är också samstämmigt med Hager m. fl. (2012, s. 3-5) som företräder praktikteori, som är ett sociomateriellt perspektiv, och menar att centralt för praktikteori är att se att det är svårt att helt specificera frågor i förväg. De öppna frågeställningarna inom etnografin passar därför in i praktikteori som används i analysen.

Under intervjuerna med eleverna diskuterades intresse och engagemang i förhållande till konkreta situationer för att få en gemensam förståelse för hur jag och eleverna uppfattade intresse. Genom video- och ljudupptagning kunde arbetet fokuseras på de konkreta situationerna som faktiskt ägde rum under de studerade lektionspassen. Genom att hålla sig till händelserna behölls fokus på syfte och frågeställning i studien. Det fanns samtidigt en risk att relevanta händelser eller situationer inte skulle finnas med i materialet. Att i förväg göra en definition av intresse hade riskerat att styra undersökningen mot mina förutfattade meningar om vad intresse hos elever är och därmed öka risken att viktiga perspektiv skulle gå förlorade. Fokus låg också på öppna frågeställningar under fältarbetet

och datan fick sedan definiera vad som uppfattas som intresse utifrån vad framför allt eleverna uppfattar som intresse.

Under etnografiskt arbete är minnet hos forskaren och deltagarna centralt när till exempel fältanteckningar förs. Människans minne är dock inte helt pålitligt (Bryman, 2018, s. 533). Minnets brister är en risk med att genomföra en observationsstudie med fältanteckningar som skrivs efter en händelse. Dessutom blir det svårare att tillfråga eleverna i efterhand om en händelse. Eleverna har inte nödvändigtvis lagt på minnet vad de kände vid en viss händelse i undervisningen. För att komma nära elevens upplevelse inspirerades jag av sinnlig etnografi som grund för datainsamlingen. Sinnlig etnografi innebär att fler olika sinnen används vid erfarande, upplevelse, kunnande och i en praktik (Pink, 2021, s. 10). Detta passar när yrkesutbildning ska studeras då den innehåller många olika sinnliga upplevelser och är tätt knuten till en praktik. För att få ett djup i analysen användes ljud- och videoinspelningar av undervisningen. Dessa användes sedan som grund för samtal mellan elever och mig. Bryman (2018, s. 548) menar att inspelningar kan användas som diskussionsunderlag på detta sätt. Processen är lik den som kallas foto-elicitering där framför allt foto används på samma sätt. Genom foto-elicitering stimuleras minnet hos deltagarna och intervjuaren så att en djupare förståelse för vad som hände och hur det upplevdes kan nås (Bryman, 2018, s. 548). Inspelningarna kan också användas som data enligt Bryman (2018, s. 548). Min primära utgångspunkt var dock att inte använda inspelningarna som data för att förstå elevernas upplevelse eftersom den i sig inte är en tydlig bärare av elevernas subjektiva upplevelser av och påverkan på intresse. Min uppfattning är att det är svårt att på ett pålitligt sätt avgöra utifrån inspelningarna vad eleverna upplever. Jag bedömde att det var svårt för mig att uppfatta om en elev upplever något som intressant eller ej genom att bara analysera video- och ljudupptagningen. Men i diskussion med eleven med video- och ljudupptagningen som grund gick det att gå på djupet med vad som hände i klassrummet och hur eleven beskrev sin upplevelse. Inspelningarna var alltså en central del i processen men inte i sig databärare om hur elever upplever eller beskriver sin upplevelse av intresse i förhållande till undervisningen.

I arbetet med video- och ljudupptagning var fokus på kvalitet på ljud och bild. För att se till att kvaliteten skulle vara tillräcklig gjorde jag två pilottest med utrustningen för att försäkra mig om att allt fungerade som tänkt.

Eftersom jag studerat undervisning som jag ibland håller själv, så strävade jag mot postmodern etnografisk rapporteringsstruktur. Det innebär att jag använde mig själv som referenspunkt i texten. Detta ställer stora krav på reflexivitet (Bryman, 2018, s. 556). Alltså är det mycket viktigt i detta arbete att vara transparent med vem jag är i förhållande till det jag vill lyfta fram. Det är också viktigt att försöka redogöra för vilka konsekvenser som mina val av metod och hur analysen relaterar till mina tidigare erfarenheter (Bryman, 2018, s. 471). För att skapa en transparens i tolkningen av det

visuella ingår flera illustrationer av eleverna i handlande i analysdelen i detta arbete. Likaså används visuella modeller för att klargöra processer samt för att synliggöra samband mellan begrepp.

4.4 Video- och ljudupptagning

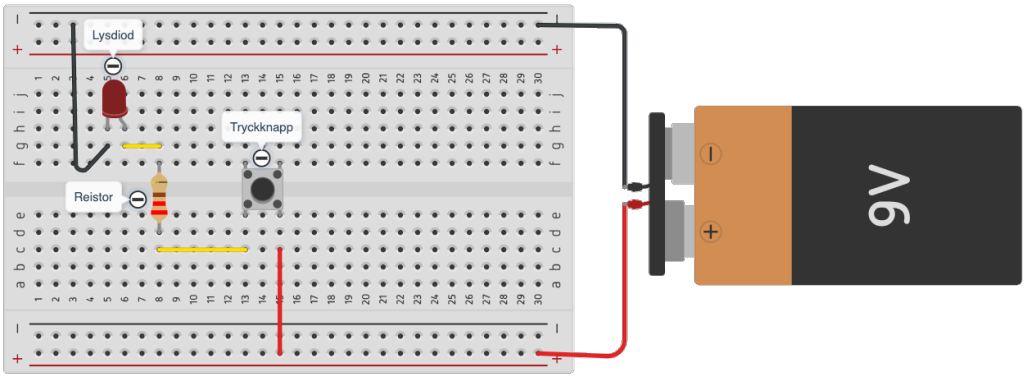
Inspelning skedde under tre olika undervisningspass:

- Arbete med uppgifter i övningsbok
- Föreläsning
- Laboration

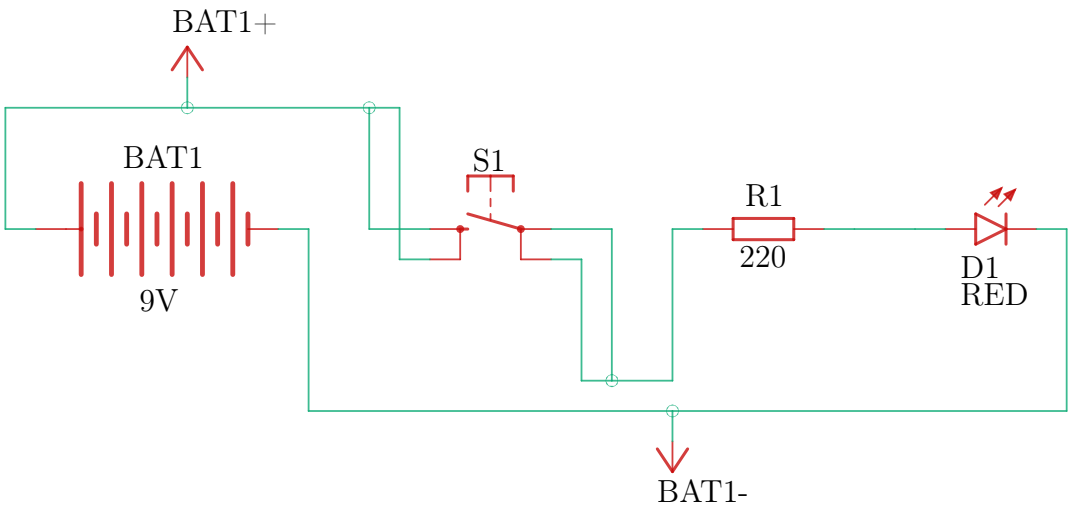
I videomaterialet sökte jag efter delar där elever utstrålade känslor; framför allt de känslor som kunde uppfattas som kopplade till intresse såsom lekfulla, bekymrade, engagerade, upprymda, uttråkade, fokuserade eller ofokuserade. Två olika utklipp per undervisningspass valdes ut inför intervjuerna. Slutligen kom bara en av delarna från föreläsningen att användas då det i inspelningen hördes en person som inte givit sitt medgivande till att delta i studien. Dock var företeelserna liknande i båda utklippen.

4.5 Laboration

Under passet där eleverna arbetade med laborationer skedde detta på laborationsplattor. Dessa plattor ser ut som i figur 6. På den placerar eleverna ut komponenter för att skapa de kretsar som de ska bekanta sig med. Själva övningsinstruktionen som eleverna använder sig av finns i figur 7, det är samma koppling som i figur 6 men i form av ett kretsschema. I inspelningen sökte jag efter händelser som var visuellt tydliga, alltså att det gick att se vad eleverna utförde för del av arbetet. När tydliga händelser hade valts ut analyserades materialet utifrån hur eleverna agerade.



Figur 6: Skiss av hur en av laborationerna såg ut i verkligheten



Figur 7: Schema för laboration

4.6 Intervjuer

Respektive elev intervjuades individuellt utifrån intervjuguiden (se Bilaga 2) och fick se och lyssna på ett videoklipp i taget och fick sedan beskriva vad som hände under videoklippet. Sedan fick eleverna beskriva hur de upplevde händelsen. Intervjuerna skedde med cirka två veckors mellanrum. Första intervjun skedde med eleven som satt längst bort från kameran och andra inspelningen med den som satt näst längst bort och slutligen den elev som satt närmst kameran. Anledningen till att det tog lång tid mellan intervjuerna berodde på att det bara fanns möjlighet till en intervju en gång per vecka och under perioden inföll ett lov och en av eleverna var frånvarande en vecka. Jag förväntade mig att längre tid mellan videoinspelning och intervju skulle innebära att eleverna inte skulle kunna redogöra för händelsen. Men det var inte ett uppenbart problem, alla tre eleverna kunde på liknande sätt redogöra för sina upplevelser. Ett problem med att be eleverna att redogöra för vad som skedde var att de i viss utsträckning ursäktade eller beklagade en del av sitt beteende, som de uppfattade som oönskat under lektionstid. Respektive intervju varade i cirka 30 minuter, cirka 10 minuter bestod av att titta på filmklipp eller andra praktiska detaljer. Totalt fanns det alltså tre gånger 20 minuter av redogörelser under intervjuerna.

4.7 Transkribering

För transkribering av intervjuerna använde jag mig av Kungliga Bibliotekets text till tal AI-modell KB-Whisper (Vesterbacka m. fl., 2025). Denna modell kördes lokalt på min dator, inspelning och transkriberad data riskerade därmed inte att hamna i andra länder och händer. KB-Whisper modellens resultat var, med få undantag för enstaka fel, korrekt i sin tolkning av elevernas tal. En effekt av att använda AI för transkribering blev att jag bara lyssnat igenom inspelningen två gånger innan jag konstaterade att allt stämde.

Det innebär att analysen kommer att vikta mer mot den transkriberade texten än om jag hade lyssnat igenom inspelningarna fler gånger. Tidsbesparingen innebär också att jag har haft mer tid till analys av innehållet i texten.

Under transkriberingen har jag också bytt ut alla namn på elever och lärare. Jag har valt att använda dubbelnamn för att bryta av mina egna förutfattade meningar om personer med olika namn. Jag testade att byta namn till vanliga namn, men då fick jag en föreställning om till exempel hur en elev som heter Erik är. Men när jag bytte till Lars-Olof, Sven-Egon och Stig-Bertil bröts den tanken, för mig personligen, vilket var vad jag ville uppnå, samtidigt som jag förstår att det för andra personer möjligtvis kan vara på omvänt sätt. Syftet med att bryta associationerna i möjligaste mån är för att minska risken att jag tolkar in uppfattningar som inte finns tydligt i empirin.

4.8 Analysprocess

För att analysera texterna från intervjuerna använde jag mig av så kallad Tematisk analys (Bryman, 2018, s. 703). Jag sökte efter teman där eleverna relaterade till känslomässiga upplevelser av undervisningen, som kunde tänkas vara kopplade till intresse. Detta skedde i flera omgångar när teman justerades för att inte överlappa varandra och för att hitta teman som förkom hos flera elever. För att strukturera arbetet använde jag mjukvaran Taguette (Rampin m. fl., 2025). Mjukvaran används för att markera alla teman i intervjuerna med taggar. De taggar/teman som återkom i störst utsträckning och i flera intervjuer analyserades sedan djupare utifrån hur de relaterar till intresset hos eleverna.

Utifrån de fem principerna för praktikteori har jag ställt följande frågor, som används för analysen:

1. Vad gör eleverna?
2. Hur interagerar eleverna tillsammans?
3. Hur interagerar eleverna med materialet, såsom instruktioner och laborationsutrustning?
4. Hur upplever eleverna det som sker?

Dessa fyra frågor användes vid analys av elevernas möte med undervisningen. Denna analys fokuserade inte direkt på att försöka få kunskap om elevernas upplevelser av intresse i förhållande till undervisning utan fokuserade på att få en djupare förståelse av vad som skedde under laborationen. Denna samlade förståelse användes sedan i analysen av de vanligaste teman som eleverna uttryckte under intervjuerna. Förståelsen för elevernas handlande analyserades som ett perspektiv i förhållande till intresse i undervisningen. Vidare har principen att praktiken förändras legat till grund för att ha ett öppet förhållningssätt till vilka handlingar som ska analyseras. Detta för att få syn på praktiker som är svåra - eller omöjliga - att förutsäga.

5 Etiska överväganden och löpande hantering av etiska frågeställningar

Denna studie studerar elever i ordinarie undervisning och genom video- och ljudupptagning hanterar den mycket data om eleverna. Därmed uppstår många frågor och etiska överväganden som behöver hanteras. Studien utgår från Vetenskapsrådets *God forskningssed* (Åkerman, 2024). Jag har fokuserat på de grundläggande delar som ligger till grund för forskning: forskningsintresset, skyddsintresset, öppenhetsintresset och förtroendeintresset (Åkerman, 2024, s. 12-14).

I och med att datamaterialet innehåller videofilmer av undervisningen ligger stor vikt på skyddsintresset, att skydda information om deltagarnas och deras identitet. Det empiriska materialet kan innehålla sådant som inte har med studien att göra och som är mycket känsliga uppgifter om elever eller lärare. Till exempel skulle information av extra känslig karaktär såsom hälsoinformation eller sexuell läggning kunna komma med vid inspelning. Därför är datan bara lagrad på utrustning som jag har kontroll över och på platser som lyder under svensk lag. Utrustningen har också haft krypterad hårddisk vilket innebär att vid stöld är datan inte tillgänglig för den som har tillgång till hårddisken. Vidare har jag minimerat vilka som fått ta del av materialet, ingen utom jag har fått tillgång till hela det empiriska materialet. Användning av visuella metoder ökar i tillämpad forskning och inspelningarna ses ofta som något som beskriver det förflutna (Pink & Fors, 2018, s. 83). Detta är dock inte självklart då inspelningen över tid kan ge olika associationer för de som ser den senare. Inspelningar kan alltså påverka vad som uppfattas om tillfället i framtiden (Pink & Fors, 2018, s. 84). Arbetet med studien pågick i cirka ett år vilket inte är ett försumbart tidsspann, under vilken materialet behöver skyddas. När arbetet är godkänt kommer alla inspelningar, transkriberingar, uppgifter om deltagarna med mera - att förstöras.

Samtidigt som elevernas skyddsintresse behöver beaktas är det viktigt att faktiskt vara transparent och noggrann med informationen enligt öppenhetsintresset. Men en helt öppen hantering skulle helt gå emot deltagarnas skyddsintresse. I de fall jag använt bildmaterial har jag skapat siluetter av eleverna. Jag har också fokuserat på att framställa eleverna som deltar i arbetet på ett neutralt sätt. Förtroendeintresset blir också centralt när eleverna framställs, eftersom det är viktigt att eleverna inte upplever att de framställs på ett sätt som ligger dem till last. Men samtidigt är det viktigt i förtroendeintresset att forskningen går att lita på, då behöver den vara framställd på ett sanningsenligt sätt. Det har varit en ständig avvägning i arbetet mellan å ena sidan presentera elevernas kroppsspråk, utseende och elevernas utsagor med bibehållen anonymitet och respekt för elevernas person, utan att skapa en fiktiv bild av händelserna i undervisningen som jag studerat.

I observationsstudier är en öppen och synlig roll för forskaren att föredra, för att alla

deltagare ska förstå vad deltagande i studien innebär och kunna välja om de vill delta (Bryman, 2018, s. 518). Att inspelning sker ökar ytterligare vikten av tydlighet så att samtliga deltagare och övriga elever i lokalen är medvetna om att inspelning sker. I och med att det är elevernas handlingar som observeras i ordinarie undervisning aktualiseras frågan om på vilka premisser eleverna valt att delta i studien. Det skulle kunna vara så att de deltar för att de känner sig pressade för att få ett bättre betyg. Jag valde därför bara att tillfråga elever som jag inte var betygssättande lärare för. Jag är dock lärare på samma skola som eleverna går på, det finns alltså risk att eleverna upplever mig som en auktoritet vars förslag ska följas oavsett elevens egna tankar. Jag har haft samtal med eleverna i denna fråga och jag bedömer inte att detta är ett uppenbart problem för de deltagande eleverna. Deltagarna informerades både muntligt och genom ett skriftligt samtycke att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta sitt deltagande när som helst. För att läsa samtycket i sin helhet se Bilaga 1. Syftet med studien presenterades också för eleverna i början av respektive möte med eleverna. Deltagarna har också fått möjlighet att läsa arbetet och jag kommer också att presentera resultatet för eleverna genom en föreläsning. Under arbetets gång har eleverna också fått se till exempel illustrationerna och muntligt fått ge sitt samtycke till att de används i arbetet. Det skriftliga samtycket innehåller både deltagarens och mina uppgifter för att eleven ska kunna meddela mig om hen önskar avsluta sitt deltagande. Jag och eleverna har var sin kopia av samtycket. Under arbetet var planen, att om studiens genomförande skulle orsaka stora försämringar när det gäller elevernas lärande eller välbefinnande, skulle studien avbrytas omedelbart.

En fälla som kan uppstå vid användning av Vetenskapsrådets *God forskningssed* (Åkerman, 2024) är att en initial plan för det etiska arbetet blir en pappersprodukt som inte ändras under arbetets gång. Det är svårt eller omöjligt att helt förutse alla etiska överväganden som kommer behövas. Det kan alltså vara ett problem att etiska överväganden är en egen rubrik i ett akademiskt arbete eftersom det i praktiken skett överväganden och etiska ställningstaganden längs vägen (Pink & Fors, 2018, s. 87). Som exempel så har jag efter några månader efter att fältarbetet genomfördes blivit betygssättande lärare för eleverna. Jag har valt att inte göra ytterligare intervjuer eller inspelningar med eleverna i denna nya situation. Samtidigt är det ett problem att eleverna nu ser mig som betygssättande lärare. De kan då få tankar som att de nu inte kan hoppa av från studien för att de då skulle riskera lägre betyg i kursen som jag nu är betygssättande lärare i. Detta är ett exempel på vad Lillvist (2022) menar kan hända i praktiknära forskning. Hon beskriver att det i praktiknära forskning är centralt att kunna ompröva etiska ställningstaganden i arbetet. Hon relaterar dessa omprövningar till forskarens handlingsutrymme i förhållande till etikprövning och utformande av samtycke för deltagarna. Hon menar att i praktiknära forskning kan samtycke tas fram i dialog med deltagarna. Idag är det vanligt att samtycket ofta är utformat helt av forskaren och något som deltagaren enbart kan acceptera eller

ej. Arbetet med transkriberingar och ritande av siluetter av eleverna var, som tidigare nämnts, fullt med avväganden. Kanske skulle etiska överväganden vara en underrubrik på flera ställen i ett vetenskapligt arbete, för att påminna om vikten att löpande i arbetet reflektera över etiska ställningstaganden som annars riskerar att gå förbi utan att nämnas eller i värsta fall utan reflektion.

5.1 AI och samhällspåverkan

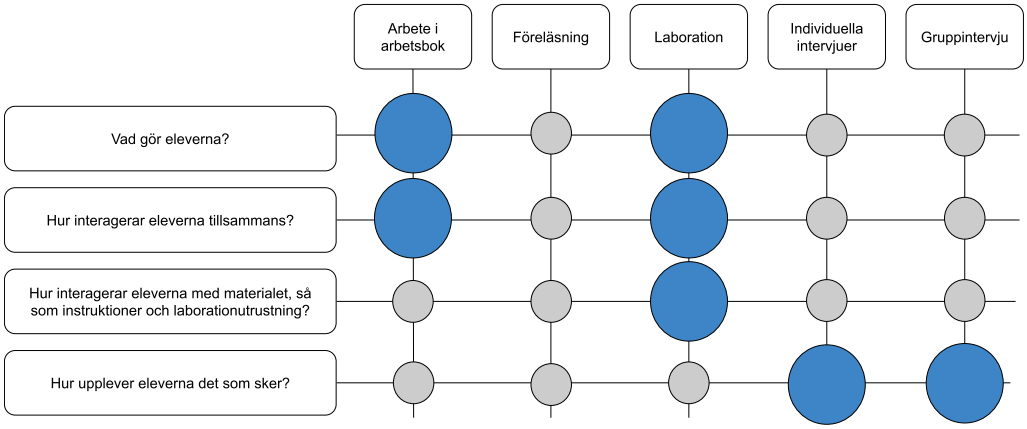
Ett annat etiskt övervägande är hur Artificiell Intelligens (AI) kan användas. Med AI i detta arbete syftar jag främst på stora språkmodeller, på engelska Large Language Model (LLM). För användning av AI krävs att skyddsintresset beaktas extra (Åkerman, 2024, s. 56). Jag har valt att använda AI för transkribering på egen utrustning när det gäller data som på något sätt härrör från eleverna, vilket *God forskningssed* rekommenderar (Åkerman, 2024, s. 56). Publika tjänster för till exempel transkribering har inte använts på grund av att jag inte kan säkerställa deltagarens integritet.

Enligt Benton och Craib (2023) har samhällsvetenskapen en påverkan på samhället. Som forskare är det alltså centralt hur forskningen utformas för att inte skapa föreställningar som sedan blir norm i samhället. Detta utgör också en väsentlig del i forskningsetik även om denna aspekt sällan återfinns på checklistor över etiska ställningstaganden. I detta arbete har fokus varit på att få elever intresserade, det innebär att det kan tolkas som att elever generellt inte är intresserade. Genom forskningen skulle denna utgångspunkt kunna bli en allmän diskurs som i sin tur skulle kunna skapa förväntan på eleverna att de ska vara ointresserade. Därför har jag försökt att förstå vilka utgångspunkter eller förutfattade meningar jag ger uttryck för i forskningsfrågorna och studiens utformning.

Genom forskningen kan framtiden påverkas (Pink & Fors, 2018). Vetenskapen har en hög status i samhället och därmed makt (Benton & Craib, 2023, s. 49 - 61). Detta ställer höga krav på vetenskap och jag har haft ambitionen att förvalta denna makt på ett ansvarsfullt sätt, framför allt genom att analysera hur studien påverkar enskilda, resultatet uppfattas och hur jag presenterar resultatet. Centralt har också varit att vara transparent och noggrann i arbetet för att både data och analys ska vara så säkra som möjligt. Jag har också valt att inte använda AI för någon del av skrivandet av texten till exempel när det gäller synonymer, förklaringar eller för att sammanfatta texter som jag refererar till i detta arbete. Anledningen till detta är att AI annars kan påverka vad min text kan komma att innehålla. Om AI kan påverka min text så blir min text mer lik de texter som AI-tjänsten är tränad på. Därmed finns en risk att originaliteten i arbetet blir lidande och därmed riskerar arbetets betydelse/mening minska. I och med att arbetet kan påverka framtiden skulle användning av AI i arbetet också kunna ge AI makt över framtiden, vilket jag inte tror är lämpligt. Jag tror att vi människor bör var de som tar ansvar för framtiden med etiska överväganden som en naturlig och viktig del.

6 Analys: Praktikteori i elevernas agerande och upplevelser.

För att analysera empirin har jag valt att först titta på det sociomateriella genom analys av video- och ljudupptagningarna från de tre lektionspassen. Först analyserades materialet från de diskussioner som eleverna hade under arbetet i arbetsboken och elevernas förehavanden under föreläsningen, för att sedan dyka ner i den mer materiellt kopplade laborationen. Analysen fortsätter sedan med elevernas individuella intervjuer och slutligen gruppintervjun. I alla steg analyserade jag utifrån de fyra frågorna som jag utarbetade från praktikteorin. I figur 8 har jag sammanställt frågorna och analysobjekten. De stora blå cirklarna symboliserar tydliga fynd medan de små grå symboliserar svagare koppling mellan frågeställningarna och den empiriska datan.



Figur 8: Analys utifrån praktikteori. De stora blå cirklarna symboliserar tydliga fynd medan de små grå symboliserar svagare koppling mellan frågeställningarna och den empiriska datan.

6.1 Arbete i arbetsboken samt föreläsning

I video- och ljudupptagningen framgår att de tre eleverna diskuterar frågan om förhållandet mellan resistivitet och resistans. Alla tre eleverna deltog aktivt i diskussionen. När eleverna resonerade använde de kroppsspråk på olika sätt. Lars-Olof framstod på inspelningen som inkännande och lyssnande i sitt kroppsspråk och vänder sig rakt mot sina kamrater. Sven-Egon använder händerna mycket när han försöker förklara för sina klasskompisar vad han menar. Som exempel lyfter respektive sänker han handen över bordet för att beskriva hög respektive låg resistans. Lars-Olof använder sin penna för att göra rörelser över arbetsboken, för att förklara sina tankar om elektronernas rörelse. Stig-Bertil hade ett mer stillsamt kroppsspråk med armarna korslagda. Han deltog i diskussionen med sin syn på vad Lars-Olof och Sven-Egon beskrev, utan att framföra egna förklaringar. Han fungerade

lite som en vågmästare som analyserade de andra elevernas tankar och valde sedan att stödja den tanke han såg som rimligast. Stödet gav han i form av kommentarer som gav stöd till en viss förklaring eller kommentarer som förklarade varför vissa förklaringar inte verkar stämma. Följande dialog är ett exempel på en dialog mellan Lars-Olof och Sven-Egon där Stig-Bertil gör korta inlägg i diskussionen.

> Lars-Olof: Resistans är ett mått på hur svårt eller hur dåligt ett material är på att leda.
> Sven-Egon: Nej.
> Lars-Olof: Vad är det då?
> Stig-Bertil: Det står det, eller alltså motstånd.
> Sven-Egon: Kolla här, det du sa nu. Du sa resistans är hur svårt det är för något att leda ström. Du sa att resistivitet var hur svårt det var...
> Lars-Olof: Nej hur enkelt.
> Sven-Egon: Hur enkelt sorry, hur enkelt det var för något att leda ström. Men allt det är bara resistivitet för det du förklarade nu var låg resistivitet och låg resistivitet.
> Sven-Egon: För resistans är motståndet.

Elevernas deltagande i diskussionen kan ses som subjektifiering enligt den beskrivning av begreppet som Biesta (2015) gör. Det är själva deltagandet i diskussionen som kan ses som central för att beskriva händelsen som subjektifiering. I stället för att luta sig tillbaka och ta hjälp av lärare eller bara skriva av facit, tar de ansvar för situationen och arbetar tillsammans för att försöka lösa problemet.

När eleverna arbetat mer enskilt i cirka 20 minuter kör de fast i arbetet och förstår inte hur de ska kunna lösa uppgiften. De reagerar då olika. Stig-Bertil regerar genom att försöka läsa i faktaboken medan Sven-Egon reagerar med att titta sig omkring för att se om det finns någon lärare som kan hjälpa till. När lärare inte finns i närheten börjar Sven-Egon att tänka högt och beskriver sina problem och sina tankar. Andra aktiviteter uppstår också när de kör fast, eleverna spelar spel på datorn, rullar med en penna på bänken och pratar ibland om annat innan de återgår till att försöka lösa uppgiften i arbetsboken. Materialiteten är här alltså både en möjlighet att hitta vägar till förståelse men kan också distrahera eleverna till att göra annat.

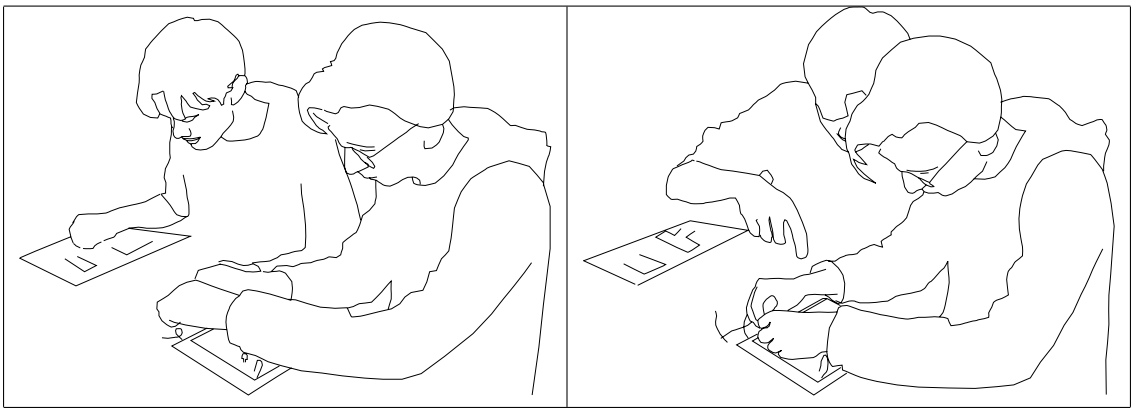
Under föreläsningen syns hur en elev gungar på stolen. I övrigt är kroppsspråket likt det som fanns under arbetet i arbetsboken. Under föreläsningen gäspar två av eleverna några gånger. Stig-Bertil har armarna i kors medan Lars-Olof och Sven-Egon har mer avslappnade armar som syns i figur 12. Det händer också att eleverna tittar på datorn under föreläsningen. Vid några tillfällen blundar två av eleverna sömnigt. Det finns en tydlig skillnad mellan Stig-Bertil och de andra eleverna, då han varken gäspar eller blundar.

Mellan vad som framstår som avbrott i fokus på föreläsningen ser alla tre eleverna ut att vara fokuserade på föreläsningen. Föreläsningen genomfördes genom att läraren förklarade och ritade kretsschema på en whiteboardtavla. Läraren använde enbart svart färg på pennan.

I arbetet i arbetsboken fanns det alltså både möte med det materiella i form av arbetsboken och användningen av pennan och datorn som tog plats i undervisningssituationen. Eleverna interagerade med pennan och dator både i ämnet och andra aktiviteter. Men framför allt var det ett socialt samspel mellan eleverna som tog plats. Kroppsspråket som varierade mellan eleverna kan också ses som till största delen social företeelse. Det sociala samspelet var alltså centralt i arbetet med arbetsboken med mycket kommunikation mellan eleverna. Medan arbetet i arbetsboken präglades av social interaktion och viss interaktion med det materiella så var interaktionen under föreläsningen mer begränsad. Under själva föreläsningen var det materiella främst en distraktion då framför allt interaktion med datorn under föreläsningen som inte hade något med ämnet att göra. Detta står i skarp kontrast till den materiella och sociala interaktionen under laborationen.

6.2 Laboration

Uppgiften i laborationsarbetet var att följa ett kretsschema och koppla upp kretsen på ett laborationsdäck. Under laborationsarbetet genomförde eleverna uppkopplingen av kretsarna med flera korta blickar på kretsschemat. Flera gånger tittar eleven nära på kopplingsdäcket med enbart 5 - 10 cm mellan näsa och laborationsplatta. Oftast var det mindre än två sekunder som ögonen var riktade mot kretsschemat. Efter den korta titten på kretsschemat instruerade och pekade eleven på vad som skulle kopplas härnäst, så att den andra eleven kunde genomföra kopplingen. Ibland kunde också eleven som tittat på kretsschemat göra en inkoppling direkt. Eleverna kom alltså igenom övningen genom att i små steg koppla upp kretsen, en del i taget. I figur 9 illustreras de två positioner som eleverna växlade mellan under inkopplingen.



Figur 9: På illustrationen till vänster tittar eleven på kretsschemat och till höger genomför eleverna inkopplingen.

Här är elevernas percipiering, enligt Deweys definition, av kretsschemat centralt. Eleverna måste analysera och förstå elschemat för att kunna genomföra uppkopplingen. Likaså behöver de percipiera själva kopplingen på laborationsdäcket för att kunna fortsätta koppla upp kretsen.

I slutet av laborationen tog en av eleverna tag i alla kopplingar och ryckte ut dem med ett enda ryck, se figur 10. Den andra eleven försökte hindra honom genom att lyfta armen och stoppa den andra eleven från att rycka loss allt. Dock gick det för fort för att hindra det hela. Så eleven som försökt stoppa rycket påpekade då bara att allt skulle suttit kvar, eftersom nästa laboration har samma koppling bara något utökad med ytterligare komponenter. I andra klassrumssituationer har jag tidigare noterat att fel som detta kan leda till skrik, panik och kollektiv dödsångest i laborationspar. En anledning till att jag noterat detta är troligen på grund av att det ljud och den rörelse som de upprörda eleverna ger upphov till är svårt att missa. I gruppen med intresserade elever uteblev alltså detta. I stället satte eleven som rev bort allt tillbaka allt igen, steg för steg, genom enstaka blickar på elschemat precis som när laborationen genomfördes första gången. Detta ser jag som att eleven som ryckte bort allt såg sitt eget ansvar i händelsen och därför automatiskt accepterade ansvaret att återigen genomföra uppgiften. Detta ser jag som att elevens subjektifiering har nått en nivå där eleven ser sin egen roll i samarbetet med andra. Vid återställningen av kopplingen jobbar eleven som ryckte loss först själv. Den andra eleven spelar spel på datorn. Men efter någon minuts spel valde eleven att hjälpa till med att koppla klart det som rycktes bort.



Figur 10: Eleven river hela laborationen med ett ryck

Under arbetet med laborationen mötte eleverna också materialet genom att vissa kablar var svåra att få fast, att det ibland var lätt att sätta kablarna eller komponenterna fel

bara ett par milliliter vilket gjorde att det inte fungerade. De elektronikkomponenter som användes hade också olika form och olika färger där en del av färgsättningen symboliserar siffror för komponentens värde. I videoupptagningen syntes det hur eleverna tittade på respektive komponent för att genom analys av form och färg avgöra vilken komponent det var. Alltså mer eller mindre tvingade materialet eleverna till att faktiskt tänka och analysera för att kunna arbeta vidare. Detta innebär att eleverna tvingades att percipiera sin upplevelse, det som Dewey (2011) ser som helt centralt för lärande. Instruktionen var i huvudsak kretsscheman som eleverna tolkade, inklusive symboler för komponenter, som också tvingade eleverna till att faktiskt reflektera över sitt erfarande. I och med att eleverna arbetade tillsammans behövde de också kommunicera hur kopplingen skulle gå till. Det innebär alltså att det verbala språket också användes under laborationen. Exempelvis benämnde eleverna alla komponenter de arbetade med för att förmedla vilken komponent som skulle placeras ut. Hela flödet med analys av kretsschema, komponentutseende och verbal kommunikation skedde till synes helt naturligt för eleverna. Under alla intervjuer uppgav eleverna att de upplevde att arbeta praktiskt med kopplingar gav en positiv känsla.

Elevernas möte med laborationen kan analyseras genom modellen som kombinerar Poppers tre världar med sociomaterialitet som beskrivs i figur 4. Först möter eleverna laborationen i form av instruktioner och kretsschema som är en del av den symboliska skapade världen. De analyserar och tolkar dessa vilket då sker i elevernas sinnevärld. Utifrån hur elevernas tankar i sinnevärlden ser ut, handlar de och kopplar upp laborationen. Laborationens reaktion styrs av de av människan skapade komponenternas egenskaper och hur den naturliga världen reagerar genom det vi beskriver som fysikaliska principer eller lagar. Genom laborationsutrustningens reaktion får eleven en återkoppling och därmed möjlighet till erfarande, som i sin tur kan påverka elevens sinnevärld. I och med elevernas stegvisa arbete och växlande mellan kretsschema och laborationsutrustning kan erfarande ske vid upprepade tillfällen.

6.3 Elevernas upplevelse

I de tre individuella intervjuerna var eleverna informerade om att studien handlade om intresse. Detta resulterade i att eleverna ofta direkt kopplade sina svar till vad de upplevde som intresse. Den tematiska analysens resultat relaterar därför till frågan: ”Hur upplever eleverna det som sker?”. Under de individuella intervjuerna var de fyra teman som återkom i störst uträckning: Förståelse, Pliktkänsla, Arbeta med vänner och Feedback från materialet. Jag valde att inte fortsätta undersöka området kring att arbeta med vänner. Detta då jag uppfattar att det idag finns forskning om hur elever interagerar med varandra i undervisningen. Vidare ville jag hålla fokus på elevernas egen relation till undervisningssituationen. Detta då jag mött många elever som arbetat enskilt som har

varit intresserade av ämnet. De tre områden som jag fokuserat på är alltså:

1. Förståelse
2. Pliktkänsla
3. Feedback från materialet

Förståelse var det vanligast förekommande temat under intervjuerna, eleverna beskrev hur de tyckte det var tråkigt eller jobbigt att inte förstå och hur det var kul och skapade intresse när man förstod. Under ett arbetspass diskuterar eleverna intensivt mellan varandra om hur resistivitet och resistans hänger samman. Efter ungefär två minuter upphör diskussionen, eleverna verkar inte förstå varandras beskrivningar av resistivitet. I figur 11 visas en av eleverna efter passet som verkar bekymrad och vänder sig om och hänger ner över sin arbetsbok.



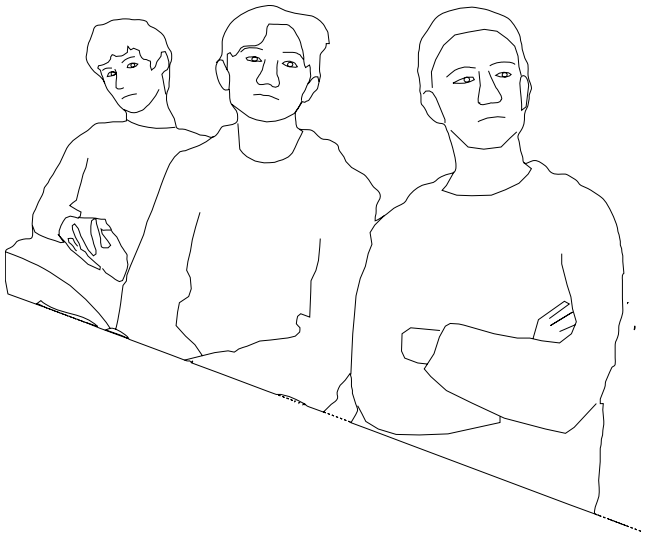
Figur 11: Elevens kroppshållning efter att diskussionen slutar

Eleverna fick beskriva upplevelsen av undervisningen kopplat till händelsen i figur 11. Då beskrev eleverna en koppling mellan intresse och förståelse. Lars-Olof beskrev det på detta sätt: ”Ja det är ju när jag inte liksom förstår som jag helt förlorar intresset. Om jag inte förstår eller om jag inte ser en chans på att förstå.” Stig-Bertil uttryckte sig såhär: ”Och sen om man förstår är det väldigt lätt. Alltså, alla uppgifter är bara jättelätta, det känns bra.” Sven-Egon berättade: ”Och vid det tillfället så hade jag inte helt och hållet lärt mig hur jag ska använda den formeln. Det var rätt så jobbigt.”

I ellära ser jag förståelse som extra centralt eftersom ellära inte låter sig uppfattas av våra sinnen annat än indirekt genom mätning eller lampor som lyser med mera. Förståelse blir både vägen till att lära sig och målet med ellära. Om eleven inte förstår blir det också svårt att få till den verkliga percipiering som Dewey (2011) beskriver. Om percipiering uteblir kan inte intresse uppstå eftersom eleven då inte får ett möte med elläran som faktiskt kan koppla elevens andra erfarenheter till ellära.

Eleverna återkom också i stor utsträckning till vad jag har valt att kalla för pliktkänsla. Eleverna återkommer till åsikter som: ”...man ska ju jobba på lektionstid...”. Eleverna hade

under intervjuerna svårt att sätt ord på varför det är så. Det eleverna återkommer till är just ordet ”Ju” som förklaring. Det verkar alltså som de ser det som helt självklart att försöka jobba på lektionstid. Under föreläsningen förefaller det som att alla tre eleverna följer vad föreläsaren visar och berättar. Detta gäller dock inte under hela föreläsningen, då eleverna ibland tittar på annat, men de återgår till att delta i föreläsningen efter avbrotten. Stig-Bertil läste själv från intervjuguiden: ”Vad är det här? Lyssna på information, tryck



Figur 12: Eleverna tittar på föreläsning

det på datorn ...”, efter en kort paus sa han ”...det kan inte vara bra.”. Han förklarade sedan att det inte är rätt att göra annat under föreläsningar genom att säga: ”Då är det inte så att man bara väljer att göra något annat när man borde göra det man ska göra.”.

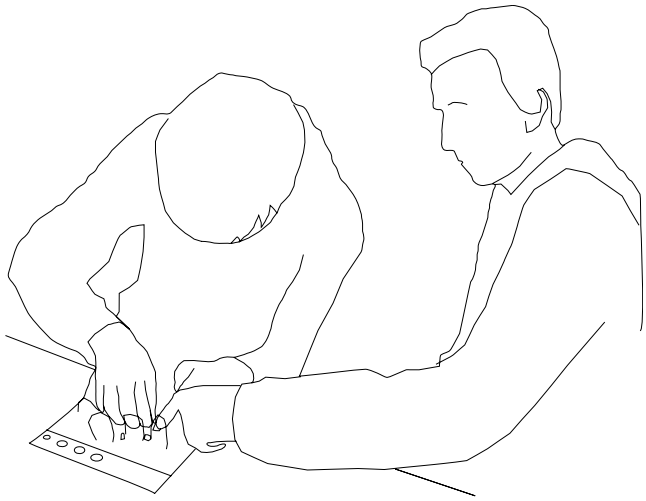
När eleverna kör fast i arbetet frågade de inte direkt efter hjälp. På frågan ”Hur upplever du när du gör det själv kontra när du frågar en lärare?” resonerade Lars-Olof såhär:

> Man känner sig lite självständig, eller vad man ska säga. Man känner sig rätt smart. Man behöver inte någon annans hjälp för att lösa ett problem. Sen också, om man frågar om hjälp så är det oftast bara så här: Ja, här har du svaret liksom nästan. Alltså ja, man får ju hjälp liksom. Det är bara att man får nästan lite för mycket hjälp. Sen också, om man inte får så mycket hjälp, då blir det för lite hjälp. Så det är lite svårt med det här med hjälp. Antingen så får man för mycket eller för lite. Man får inte tillräckligt någon gång. Så ja, jag gillar att göra det själv.

Att anstränga sig och försöka att lära sig och förstå själv, verkar vara en självklar norm för honom som han inte kommenterar alls. Det verkar alltså som att det är något självklart för eleven att kunna innehållet i undervisningen själv. Detta kan förstås som att elevernas har uppnått en nivå av subjektifiering som gör att de känner ett eget ansvar. Som Biesta

(2015) beskriver är subjektifiering något som sker när elever tar plats i samhället. När eleverna tar ansvar och hittar sätt att hålla sig engagerade blir följden att de deltar aktivt. På det sättet blir de inte bara passiva följare av undervisningen utan aktiva deltagare. Samtidigt finns det en relation till vad Biesta (2015) beskriver som socialisering, där elever blir del av ett socialt sammanhang. De normer som eleverna ger uttryck för när de menar att det är självklart att delta i undervisningen, skulle också kunna ses som uttryck för socialisering då eleverna agerar utifrån sociala normer som de uppfattar som självklara. Troligen har de fått dessa normer till sig i ett socialt sammanhang innan de började läsa ellära. Detta går också att utläsa ur elevernas tankar om att anstränga sig, de fasta personliga egenskaper som Athanasou och Cooksey (2001, s. 78) beskriver. Anledningen till att så är fallet är att elevernas tankar om att anstränga sig finns redan innan de möter undervisningen. Å andra sidan så förefaller det möjligt att påverka elevernas tankar kring att faktiskt försöka lära sig.

Slutligen var Feedback från materialet ett vanligt återkommande tema. Under laborationspasset kopplar eleverna upp enligt olika elschema på ett laborationsdäck. Figur 13 illustrerar den andra uppkopplingen i laborationen. Där börjar båda eleverna att trycka på knapparna som ska kopplas in i övningen, till synes bara för skoj skull. När eleverna



Figur 13: Eleverna trycker på knappar på laborationsdäck

blev ombedda om att beskriva vad som hände berättade Stig-Bertil:

> Vi blev uttråkade av att bara sitta där och jobba med samma sak. Så vi började trycka på knapparna. Ja, alltså Sven-Egon började klicka på knappar för att han tyckte det var roligt. Så jag bara, jag klickade också på knappar.

Knappens taktila feedback var alltså en positiv upplevelse. Eleverna berättade vidare om hur de upplevde mötet med materialet och hur de fick respons när de arbetade med utrustningen, till exempel beskrev Sven-Egon:

> Men när du kommer till labbdäcket tycker jag att det är väldigt roligt och jag vill gärna göra mer.

På frågan varför det är roligt svarade han:

> Att man får nästan liksom konstruera eller bygga upp sin egna lilla såhär Schema och sen får man ju såklart testa det och se om det funkar. Och så om det funkar så blir det såhär Yes! Jag fick det! Nu funkar det! För det är lite såhär, man går lite fram och tillbaka. Jag kanske satt dioden fel, på fel håll. Så vänder jag om den så att det långa benet kommer till pluspolen, det lilla kommer till minuspolen Kanske det funkar eller inte, så jag fortsätter titta Och så.

Sven-Egon möter sin förståelse i det praktiska arbetet, där utrustningen ger honom återkoppling på om han förstått eller ej. När dioden, en typ av lampa, tänds så ger det en påtaglig feedback till eleven. Själva händelsen som eleven uppfattar som återkoppling är alltså i form av att en enda lampa tänds eller ej. Här noterar jag att intresset sker i mötet med materialet som också innehåller percipiering, som Dewey (2011) ansåg som central, eftersom eleven måste reflektera över både schema och laborationsutrustningens beteende. Här ger eleverna alltså uttryck för det sociomateriella där eleverna har en uppfattning som de testar genom att genomföra en handling och få en respons från den skapade världen. Denna respons kan då påverka eleverna sinnevärld och förståelse. Detta är samma process som beskrivs i figur 4. Hela processen resulterar också i att eleven percipierar sin upplevelse.

Under gruppintervjun var eleverna helt eniga om att intresse och förståelse var tätt sammanlänkade eller som Lars-Olof beskrev:

> Känner jag mig dum och inte förstår då blir det väldigt tråkigt. Om jag förstår och känner mig smart, då är det väldigt roligt.

Sven-Egon gjorde också följande tillägg:

> Dock, jag vill lägga till att om man är dum och sen börjar man förstå, då får man lite av såhär motivations-boost tycker jag. För då blir det liksom wow, så det var såhär man gjorde eller nu förstår jag verkligen.

Eleverna relaterar alltså intresse till förståelse för ämnet. Uppfattningen att det är centralt att förstå binder samman uppdelningen som Athanasou och Petoumenos (1998, s. 62) gör för undervisningens genomförande, ämnets innehåll och elevens inneboende egenskaper. Genom att eleverna fokuserar på förståelse kan denna initiala inställning i form av önskan att förstå leda till intresse i mötet med undervisningen.

I kontrast till att förstå ellära är alla tre intervjuade eleverna överens om att ämnet svenska är det minst intressanta ämnet de läser nu. Lars-Olof jämför ellära med svenska:

> Jag gillar inte svenska för att, just nu i alla fall så håller vi på och typ skriver texter. Så ska hon såhär, du kan förbättra på det där och det där. Men hon får det verkligen att låta liksom bara såhär, du är dum i huvudet, du borde ha gjort det där; Dumb-ass liksom. Hon bara pekade ut allt du är dålig på. Ja, och alltså jag fattar liksom det är hennes jobb. Men det är verkligen bara såhär, du har gjort fel, gör om. Då helt såhär, dör det för mig.

Lars-Olof upplever alltså lärarens sätt att framföra återkopplingen som ett problem. Lars-Olof fick medhåll av de två andra eleverna. Samtidigt framhöll Stig-Bertil att en del av undervisningen hade varit rolig, när de fått vara kreativa och skriva historier tillsammans. I elläran sker i stället återkopplingen i huvudsak genom resultat på mätningar och huruvida en lampa tänds eller ej.

6.4 Pliktkänsla och strategier

Under gruppintervjun fokuserades vidare på var pliktkänslan kom ifrån. Här pratade eleverna om vikten av godkända betyg, oro över att inte kunna få ett jobb och ångest av att ligga efter i skolan. Ingen av eleverna sade sig uppleva press hemifrån men samtliga tre menade att de inte ville göra sina föräldrar besvikna.

När det gäller pliktkänslan berättade eleverna under gruppintervjun om sina strategier för att fortsätta att anstränga sig i undervisningen även när det inte upplevdes som intressant. Jag har kallat strategierna för: Tänka ett steg i taget, Bara göra och Byta inställning. Det varierade vilka strategier eleverna använde. Alla tre eleverna använde alltså inte alla de strategier som kom fram.

6.4.1 Tänka ett steg i taget

Följande exempel från Sven-Egon illustrerar hur eleverna tänkte kring att dela upp uppgifter i små delar:

> Men också att ibland måste man inte tänka att nu måste jag jobba igenom hela det här. Det är bättre att bara, okej men nu fokuserar vi på den här frågan. Gör den klar. Och sen kan jag sluta efter det. Men sen när man väl har gjort den där frågan så kanske man inser ja, den var inte så farlig. Så kan man gå vidare och bara göra om den där om och om igen och nästan lura sig själv att man blir färdig efter en fråga.

Genom att tänka i små steg oavsett hela arbetets storlek menade eleverna att det var lättare att inte känna sig överväldigad av allt arbete som skulle göras. Denna strategi gör att eleven kan hitta intresse i sådant som den från början tyckte såg stort och jobbigt ut. Strategin kan också framstå för läraren som att eleverna är intresserade eftersom

de engagerar sig i arbetet. Denna strategi går också att se som möjliggörare för den percipiering som är central för intresse enligt Dewey (2011). Genom att eleven arbetar bit i taget kan eleven percipiera händelsen utan att bli distraherad av kommande uppgifter.

6.4.2 Bara göra

Strategin *att bara göra* beskrev Lars-Olof som: ”Jag tänker inte så mycket. Jag bara gör saker.” eleven väljer alltså att inte tänka på något annat än uppgiften. Lars-Olof tänker inte på att det kan vara svårt eller ta lång tid eller annat. Liknande tankesätt har Stig-Bertil: ”Eller jag kan typ stänga av huvudet och bara sitta och jobba.” utan att bekymra sig över något utan istället på något sätt aningslöst fortsätta med uppgiften. Stig-Bertil beskriver också: ”Exakt, bara göra sakerna om och om igen tills det blir klart.”. I denna strategi kan finnas en risk för att percipiering får stå tillbaka, till förmån för att bara göra utan att tänka. Detta tanklösa görande såg Dewey (2011) som mycket problematiskt. Samtidigt ger ett handlande eleven en möjlighet att få erfarande då eleven faktiskt agerar och får möjlighet att erfara något.

Eleverna resonerar lite som att tänka ett steg i taget men i stället för att se ett berg framför sig av arbete vänder eleverna blicken nedåt i stället för framåt, så att de bara ser vad som finns precis framför tårna. Det har samma effekt som att tänka ett steg i taget, genom att inte tänka på hela berget av arbete som finns framöver utan bara fokusera på att jobba just nu minskar risken att bli överväldigad av allt som ska göras. Att bara göra och inte tänka kan minska risken för att eleven tänker på negativa aspekter såsom skolan som tvång eller som tråkig med mera.

6.4.3 Byta inställning

Strategin att byta inställning relaterar också till att undvika att ha tankar om att skolan är tråkig. Alltså en elev som har en negativ grundkänsla kan ha det svårare att uppleva ett ämne som intressant om elevens grundkänsla är att allt i skolan är tråkigt. Detta exempel där Sven-Egon säger: ”Men när jag jobbar, jag har märkt av att det är mycket lättare att fokusera om man tänker att det inte är en lektion.”, beskriver strategin att byta inställning. Sven-Egon beskriver också att han strävar efter att få en ”bra stämning”. När det är en bra stämning känner han att han vill jobba vidare. Han tänker bort det han uppfattar som negativa aspekter som han förknippar med lektion.

7 Resultat: Genomförande, återkoppling och förståelse

I studien framkom flera olika perspektiv på intresse i förhållande till undervisningen. De intresserade elevernas agerade och deras beskrivningar av upplevelsen visade att de:

- i interaktion med materialet under laborationen, kunde reflektera över sitt handlande och över hur materialet svarade på deras handlingar.
- agerande med materialet på ett sätt som visade att det materiella kan bli en distraktion från innehållet i undervisningen.
- beskrev själva genomförandet av laborationer som en positiv upplevelse.
- beskrev att förståelse var mycket viktigt för att bli intresserad.
- beskrev att lärarens sätt att ge stöd till eleverna när de frågar om hjälp var en svår balansgång mellan för uppstyrd hjälp som gav svar direkt och för lite hjälp där eleven inte kommer vidare.
- beskrev återkoppling från materialet som positiv för intresset.
- beskrev att återkoppling som uppfattades som subjektiv och dömande minskade intresset.
- beskrev och agerade på ett sätt som visade att känslan att känna sig dum var kopplad till att tappa intresset.
- beskrev att de upplevde att det var självklart att anstränga sig under lektionstid.
- beskrev strategier de använde för att hålla sig engagerade även när arbetet upplevdes som tungt.

8 Diskussion: Interaktioner och förståelse, implikationer i utbildning

Utifrån studiens resultat framträder en tydlig bild där intresserade elever uppskattar när de förstår undervisningen och känner sig smarta; eller i alla fall inte känner sig dumma. Eleverna beskriver interaktionen med läraren som en svår balansgång där subjektiva uppfattningar i återkopplingen kan bli ett problem, till skillnad från den neutrala materiella återkopplingen som laborationer kan ge. Den materiella återkopplingen under laboration beskriver eleverna inte som dömande eller dumförklarande, vilket alltså skiljer denna återkoppling från andra bedömningssituationer i skolan som eleverna kan uppleva som dumförklarande. Laborationen med dess tillhörande materialitet, kan liknas vid en ständigt närvarande lärare som främjar progressionen i förståelse. Detta närvarande kräver dock att eleverna interagerar aktivt med materialet inom ramen för laborationsmoment. Vidare beskriver eleverna att stödet från läraren behöver vara lagom – inte för mycket och inte för lite. De intresserade eleverna uttryckte att det var självklart för dem att faktiskt aktivt interagera med materialet i undervisningen. Även om eleverna inte explicit gav uttryck för de positiva effekterna av materialets återkopplingspraktik, finns tydliga tecken på att just den formen av återkoppling är del i att upprätthålla ett intresse för elläras kunskapsinnehåll. Till exempel beskriver eleverna interaktionen med materialet som något roligt. Det empiriska materialet visar med andra ord hur återkopplingspraktik där materialiteten får komma till tals kan leda till ökad förståelse för ämnet.

8.1 Förståelse för intresse i ellära

Utifrån de intresserade elevernas perspektiv är alltså förståelse viktigt för att främja intresset för ellära. Enkelt uttryckt: utan förståelse mindre intresse. För att möta eleverna tycks det alltså vara en god idé att skapa undervisning som börjar i förståelse för ellära. Innan förståelsen för ellära finns – är det alltså svårt att hålla intresset uppe – vilket kan tyckas som en utbildningsparadox, samtidigt som resultatet ligger i linje med tidigare forskning (Athanasou & Cooksey, 2001). Ellärare behöver, ur elevernas perspektiv för intresse, fokusera på att så snabbt som möjligt få elever att börja förstå hur el fungerar. De intresserade eleverna beskriver också att de hanterar denna utbildningsparadox, genom att de har strategier att ta sig igenom situationen innan förståelsen för ett nytt undervisningsmoment har kommit på plats. Eleverna ger också uttryck för att förståelse är tätt kopplat till upplevelse av kunnande – om än i något annorlunda ordalag. Genom detta kunnande uppstår en möjlig väg för eleverna att förstå relevansen för ämnet. När kunnande i ett ämne kan relateras till yrket finns ofta ett större intresse för ämnet hos eleverna (Athanasou & Petoumenos, 1998, s. 68). Att förstå relevansen för ett ämne är en känd viktig faktor för ökat intresse även utanför yrkesutbildningar (Anderhag m. fl., 2016,

s.794).

Att förståelse är centralt kan också relateras till inre motivation. Inre motivation kan delas upp i: *att kunna*, *att åstadkomma* och *att få en stimulerande upplevelse* (Ghio & De Gioannis, 2026, s. 5). Elever kan uppleva *att kunna* i undervisningen när eleven faktiskt percipierar sin upplevelse av en elektrisk krets, att skapa en elektrisk koppling skulle kunna upplevas som *att åstadkomma* något. Kretsens agerande skulle dess utom kunna ge eleven möjlighet *att få en stimulerande upplevelse*, oavsett om eleven har fått en förståelse eller ej. Ljusbågar, rök och värme som uppstår i arbetet behöver ingen djup analys för att upplevas som stimulerande. Det kan hända mycket spännande i ellära när spänningen slås på.

Kunskap kan delas upp i *fakta*, *förståelse*, *förmåga*, *förtrogenhet* (de fyra f:en) Carlgren (2018). Denna uppdelning är inte hierarkisk, alla fyra f:en ses som likställda. När de fyra f:en beskrivs som icke rangordnade så är det kanske ett problem. Om förståelse är centralt för intresserade elever borde kanske *förståelse* vara först före övriga f:en i elläraundervisning. I dagens betygssystem är också förståelse nedprioriterad till förmån för förmågor i styrdokumenten, vilket också alltså skulle kunna vara ett problem. Eftersom förståelse riskerar att glömmas bort till förmån för någon sorts görande utan erfarande och förståelse, där elever lär sig agerande utantill. Detta agerande skulle då kunna uppfattas som förmågor som den betygsättande läraren upplever som målet med kursen i enlighet med styrdokumenten. Dewey (2021) såg denna typ av lärande som mycket problematiskt, då eleven inte har percipierat ämnet. Eftersom intresset i ett ämne enligt Dewey (2021) uppstår i själva percipieringen, skulle ett agerande som eleven gör utantill ses som ett hinder för att eleven ska bli intresserad av ämnet.

8.2 Återkoppling: Lite snack och mycket verkstad

Återkoppling på språklig nivå beskriver eleverna som något av en utmaning och något som kan skapa negativa emotioner. Eleverna beskriver däremot laborationer som positiva upplevelser. För mycket fokus på hur eleven använder begrepp och förklaringar i text eller tal – i alla fall initialt såvida dessa inte underlättar förståelsen av ellära – kan alltså ses som aspekter som påverkar förståelse och därmed intresse. Utifrån elevperspektiv tycks det som att den direkta återkoppling som laborationer ger, till skillnad från skriftlig återkoppling, leder till en mer positiv bild av ämnet. Det finns dock en brist på kunskap om hur laborationer bör utformas (Högström m. fl., 2006). Resultatet i denna studie kan vara en del i svaret på hur laborationer kan utformas för att möjliggöra för eleverna att delta i mötet med ellära. Leach och Scott (2002, s. 134) menar att laborationer inte är väl lämpade för att ge ny förståelse, utan passar bättre för att testa och befästa kunskaper. Laborationerna skulle alltså kunna utformas på ett sätt som ger eleverna återkoppling på sin förståelse i nuet. Det finna alltså potential i att skapa återkoppling som minskar risken

att eleven känner sig illa till mods i arbetet – dumma – genom att designa laborationer som ger direkt återkoppling, utan lärarens inblandning, på kunskaper som eleven redan varit i kontakt med.

För att introducera nya områden i ett ämne för elever fungerar inte laborationer bra (Leach & Scott, 2002, s. 134). Därmed skulle andra undervisningsmetoder istället kunna användas för att förbereda eleverna för ett nytt område. Laborationen ger ur detta perspektiv eleven återkoppling på om eleven verkligen förstått vad den lärt sig. En potentiell orsak till att Leach och Scott (2002, s. 134) kommer fram till att laborationer inte lämpar sig för introduktion av nya områden, skulle kunna vara att laborationer behöver utformas för att ge eleverna förståelse och att elevernas förväntningar också stämmer överens med den förståelse som kan förväntas. Om synen på förståelse som viktigt inte finns hos den som skapade laborationen skulle utformningen av laborationen kunna ge negativa emotioner hos eleverna när de inte förstår vad de gör. Alltså skulle bristen på kunskap om laborationers utformning kunna vara en av orsakerna till att laborationer inte verkar lämpar sig för nya områden.

Det är vanligt att lärare använder laborationer för att skapa intresse hos elever (Högström m. fl., 2006). Lärare skulle då kunna fokuserar på att eleverna ska *få en stimulerande upplevelse*. Det har läraren motiv för eftersom forskning om inre motivation så som Ghio och De Gioannis (2026, s. 5) sammanfattar den inkluderar *få en stimulerande upplevelse* som viktig för inre motivation. Men det finns alltså en risk att läraren då missar aspekten av elevernas förståelse och att de då riskerar att känna sig dumma och därmed tappar intresset. För att kunna genomföra meningsfulla materiella möte för eleverna i ämnet i from av laborationer, är det också rimligt att det krävs resurser i from av laborationsutrustning. Det är också känt att bristande resurser är kopplat till lägre intresse (Isaac m. fl., 2024) i teknikutbildning. För att resurserna ska räcka till att skapa färre men mer genomarbetare laborationer, skulle digitala simuleringar kunna vara ett alternativ. Simuleringar av kretsar är ett mycket bra komplement till fysiska laborationer eftersom det är tryggare att simulera då inget riskerar att gå sönder menar Nolen och Koretsky (2018). De ger också möjlighet till fler perspektiv för att förstå hur något fungerar. De digitala simuleringsprogram - som har en lång tradition på elutbildningar - skulle alltså kunna vara en viktig resurs för att ge eleverna återkoppling på liknande sätt som laborationer gör. Dock saknar digitala simuleringar stimuli i form av lukt och taktil återkoppling. Om denna studie upprepas skulle digitala simuleringar kunna vara ytterligare ett viktigt perspektiv att beakta.

8.3 Styrkor och svagheter med studiens upplägg

Eftersom de tre studiedeltagarna var intresserade elever finns risk att resultatet i denna studie inte säger något om elever som inte är intresserade av ämnet. Samtidigt förefaller

det egendomligt att ointresserade elever skulle kunna belysa hur intresse för ellära uppstår, eftersom de inte har den erfarenheten. Vidare är det svårt att se studiens resultat som generaliserbart med tanke på att enbart tre elever deltog. Enkelt uttryckt är studiens resultat inte att betrakta som generaliserbart.

Etiska riktlinjer har varit vägledande för att hantera det faktum att jag är lärare för de tre elever som ingår i studien. Jag är medveten om riskerna med att eleverna kanske försökt svara på ett sätt som de tror att jag önskar att de ska svara. Samtidigt är det en styrka att eleverna vet vem jag är och förhoppningsvis innebär det att de inte känt sig nervösa för att prata med mig och att de därmed vågat tänka och svara efter eget huvud.

I och med studiens etnografiska insamlingsmetod och praktikteoretiska förhållningssätt är det rimligt att de materiella aspekterna framträder tydligt i detta arbete. Val av metod och teoretiskt ramverk har alltid en påverkan på en studies resultat (Larsson, 2005). Det är alltså sannolikt att metodval skapat ett stort fokus på elevernas upplevelser av mötet med det materiella. Det är därför svårt – för att inte säga omöjligt – att med visshet säga något om hur stor påverkan det materiella har på elevers intresse i ellära, i förhållande till andra företeelser i undervisningen och samhället i stort. Däremot har det fokus som utgångspunkter för studien inneburit, bidragit till att synliggöra materialitetens roll – sett ur elevperspektiv – genom att i elläraundervisning visa kompletterande bilder av laborationer, återkoppling och inte minst av vad elever ser som grund för intresse för ett ämne: förståelse. De etnografiska och praktikteoretiska delarna av denna studie, inklusive skisser av elevernas handlande och förklaringar av ellärans material, ger ett nytt förståelse-centrerat sätt att se på elläraundervisningen som fram till idag till stor del saknats. Mikroanalyserna av laborationerna ger en tydlig bild av undervisningens komplexitet – vilket även intervjuerna gör. Tillsammans skapas en ny bild av vad som skulle kunna vara en intresseväckande undervisning i ellära, vilket skulle kunna betraktas som ett centralt bidrag med studien.

8.4 Resultat i relation till samhället

För att samhällsvetenskaplig forskning ska vara relevant beskriver Benton och Craib (2023) att Popper menade att det är centralt att hitta företeelser genom forskning som bryter mot allmänna uppfattningar. Att komma fram till något som i allmänhet redan uppfattas som självklart är inte relevant menar Popper. Istället är samhällsvetenskaplig forskning som ifrågasätter eller falsifierar diskurser i samhället viktiga bidrag. Därför är det viktigt att påpeka att resultatet i denna studie tyder på att fokus i elläraundervisning bör ligga på elevernas förståelse snarare än elevernas prestationer, som är centrala i de kunskapskriterier som styr undervisningen i ellära. Om en elev inte tror att syftet med ämnet är att förstå blir det alltså enligt denna studies resultat svårt att bli intresserad.

Elever är generellt sett mer intresserade av de ämnen de tycker att de är bra på

(Athanasou & Cooksey, 2001, s. 86). Omvänt skulle det också kunna finnas motsatt koppling där elever blir bra på de ämnen de är intresserade av. Detta förhållande kan alltså ses som relevant för att förstå intresse i ellära. För ellärare skulle fokus på att få eleverna att tycka att de är bra på ellära vara relevant för att få eleverna intresserade.

Durkheim (2006) framhåller lärarens roll som den som ska peka på ämnets roll och vikt. Det är alltså inte lärarens roll att peka ut krav på hur väl eleven ska prestera. Elevernas förväntningar i förhållande till undervisningen kopplat till elevernas intresse är också viktig (van Bragt m. fl., 2011, s. 221). Därmed skulle lärarens roll i stället kunna vara att förmedla till eleverna att de ska förvänta sig att de kommer att få djup förståelse för ellära, samt att det är i förståelse nyttan av kunskaperna kommer att bli synliga för dem. Resultatet i denna studie visar att de intresserade eleverna beskriver förståelse som viktigt för intresse. Då deltagarna under intervjuerna återkom till förståelse utan att jag introducerade begreppet, förefaller det som att de intresserade eleverna också hade en förväntan att uppnå förståelse sedan tidigare.

Jag menar att intresserade elever i skolan är en del i vad ett gott samhälle är. Om all vetenskap handlar om hur saker är rent objektivt, kan inte frågan om hur ett gott samhälle är eller borde vara tas upp. Då går frågan om vad ett gott samhälle är förlorad enligt Marx och Weber (Benton & Craib, 2023, s. 49 - 61). Jag ser syftet med att få intresse som ett sätt att uppnå välbefinnande. Att intresse ger ett bättre studieresultat (Athanasou & Petoumenos, 1998, s. 62) ser jag som en sekundär om än positiv effekt. Jag ser intresse som något positivt för individen, samtidig som det också är viktigt för arbetsgivarna (Panican, 2016, s. 74). Den primära tanken är för mig att det är bra om eleverna hittar ett intresse i ellära, för att trivas på El- och energiprogrammet. Men också för att få ett arbete efter utbildningen som de också trivs på och kan växa i.

9 Referenser

Anderhag, P., Wickman, P. O., Bergqvist, K., Jakobson, B., Hamza, K. M., & Säljö, R. (2016). Why Do Secondary School Students Lose Their Interest in Science? Or Does it Never Emerge? A Possible and Overlooked Explanation. *Science Education*, *100*(5), 791–813. https://doi.org/10.1002/sce.21231

Anderson, R. C. (2018). *Creative Engagement: Embodied Metaphor, the Affective Brain, and Meaningful Learning* (tekn. rapport). https://doi.org/10.1111/mbe.12176

Athanasou, J. A., & Cooksey, R. W. (2001). *Judgment of Factors Influencing Interest: An Australian Study* (tekn. rapport Nr 1). https://doi.org/10.5328/jver26.1.77

Athanasou, J. A., & Petoumenos, K. (1998). Which components of instruction influence student interest? *Australian Journal of Teacher Education*, *23*(2). https://doi.org/10.14221/ajte.1998v23n2.5

Benton, T., & Craib, I. (2023). *Philosophy of social science : the philosophical foundations of social thought* (Third edition). Bloomsbury Academic.

Biesta, G. (2004). Kunskapande som ett sätt att handla - John Deweys transaktionellateori om kunskapande. *Utbildning & Demokrati*, *13*(1), 41–64. https://doi.org/10.48059/uod.v13i1.767

Biesta, G. (2015). What is education for? On Good education, teacher judgement, and educational professionalism. *European Journal of Education*, *50*(1), 75–87. https://doi.org/10.1111/ejed.12109

Broberg, Å. (2014). *Utbildning på gränsen mellan skola och arbete : pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971*. Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-104330

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3. utg.). Liber AB.

Carlgren, I. (2018). Tyst kunskap. I *Kunskapskulturer och undervisningspraktiker* (s. 71–129). Bokförlaget Daidalos AB.

Dewey, J. (2011). Mitt pedagogiska credo (1897). I T. Kroksmak (Red.), *Den tidlösa pedagogiken* (s. 379–388). Studentlitteratur AB.

Dewey, J. (2021). Att göra en erfarenhet. I J. Hjertström Lappalainen (Red.), *Klassiska texter om praktisk kunskap* (s. 65–94). Södertörns högskola.

Dogara, G., Saud, M. S. B., Kamin, Y. B., & Nordin, M. S. B. (2020). Project-based learning conceptual framework for integrating soft skills among students of technical colleges. *IEEE Access*, *8*, 83718–83727. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2992092

Durkheim, É. (2006). Education: Its Nature and Its Role. I H. Lauder, P. Brown, J.-A. Dillabough & A. H. Halsey (Red.), *Education, Globalization & Social Change* (s. 76–87). Oxford University Press.

Fenwick, T., Edwards, R., & Sawchuk, P. (2011). *Emerging approaches to educational research : tracing the sociomaterial*. Routledge.

Förordning om läroplan för gymnasieskolan: Gy25. (2025). https://skolfs.skolverket.se/api/document/SENASTE_LYDELSE/2011:144/pdf

Ghio, R., & De Gioannis, E. (2026). Motivation and Academic Success in Tertiary Education: A Scoping Review on European Countries. *European Journal of Education*, *61*(1). https://doi.org/10.1111/ejed.70483

Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). *An introduction to systematic reviews* (2nd edition). SAGE.

Gunnarsson, K. (2018). Med rörelse och engagemang : En sociomateriell hållning till praktiknära skolforskning. *Utbildning och Lärande / Education and Learning*, *12*(1), 71–86. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-29118

Haas, J. (2005). The Situation in Industry and the Loss of Interest in Science Education. *European Journal: Vocational Training*, (35), 21–27.

Hager, P. J., Lee, A., & Reich, A. (2012). *Practice, learning and change : practice-theory perspectives on professional learning* (Vol. 8). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4774-6

Högström, P., Ottander, C., & Benckert, S. (2006). Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse. *NorDiNa: Nordisk Didaktikk i Naturfag / Naturorienterende ämnen, :5, s. 54-66*. https://doi.org/10.5617/nordina.414

Isaac, L.-O., Sonia, R.-O., Diana, P.-M., & Maximiliano, P.-V. (2024). Learning by Teaching: Creation of Tutorials in the Field of Vocational Training. *IEEE Transactions on Education*, *67*(4), 602–609. https://doi.org/10.1109/TE.2024.3387336

Keenious. (2025). https://keenious.com/

Key, E. (2011). Själamorden i skolorna. I T. Kroksmark (Red.), *Den tidlösa pedagogiken* (s. 360–269). Studentlitteratur.

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. *Nordisk Pedagogik*, *25*(1), 16–35. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-24757

Leach, J., & Scott, P. (2002). Designing and evaluating science teaching sequences: An approach drawing upon the concept of learning demand and a social constructivist perspective on learning. https://doi.org/10.1080/03057260208560189

Lillvist, A. (2022). Lillvist_2022. I I. Eriksson & A. Öhman Sandberg (Red.), *Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi : utmaningar och möjligheter vid samverkan* (s. 69–81). Nordic Academic Press.

Nolen, S. B., & Koretsky, M. D. (2018). Affordances of Virtual and Physical Laboratory Projects for Instructional Design: Impacts on Student Engagement. *IEEE Transactions on Education*, *61*(3), 226–233. https://doi.org/10.1109/TE.2018.2791445

Panican, A. (2016). *Valideringens Janusansikte - Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser* (tekn. rapport). Ratio. Stockholm.

Pink, S. (2021). *Doing Sensory Ethnography*. SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781473917057

Pink, S., & Fors, V. (2018). Samverkansetik. I M. Berg, V. Fors & R. Willim (Red.), *Samverkansformer : nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap* (s. 69–91). Studentlitteratur.

Potvin, P., & Hasni, A. (2014). Interest, motivation and attitude towards science and technology at K-12 levels: a systematic review of 12 years of educational research. *Studies in Science Education*, *50*(1), 85–129. https://doi.org/10.1080/03057267.2014.881626

Rampin, R., Rampin, V., & DeMott, S. (2025). Taguette. https://www.taguette.org/

Scott, D., & Hargreaves, E. (2015 november). *The SAGE Handbook of Learning*. SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781473915213

SFS 2010:800. Skollag. (2025). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800/

Tellhed, U., Björklund, F., & Kallio Strand, K. (2022). Sure I can code (but do I want to?). Why boys' and girls' programming beliefs differ and the effects of mandatory programming education. *Computers in Human Behavior*, *135*. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107370

Utbildningsdepartementet. (2025). En STEM-strategi för Sverige. https://www.regeringen.se/contentassets/074ae44c1f0846ceb845c9aa62848114/en-stem-strategi-for-sverige.pdf

van Bragt, C. A., Bakx, A. W., Teune, P. J., Bergen, T. C., & Croon, M. A. (2011). Why students withdraw or continue their educational careers: A closer look at differences in study approaches and personal reasons. *Journal of Vocational Education and Training*, *63*(2), 217–233. https://doi.org/10.1080/13636820.2011.567463

Vesterbacka, L., Rekathati, F., Kurtz, R., Sikora, J., & Toftgård, A. (2025). Swedish Whispers; Leveraging a Massive Speech Corpus for Swedish Speech Recognition. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2025-2646

Westman, A.-K., Jidesjö, A., & Oskarsson, M. (2025). Reoccurring science identities : Swedish secondary students' interest in science and technology compared 2003 and 2020. *NorDiNa: Nordic Studies in Science Education*, (1), 102–116. https://doi.org/10.5617/nordina.10260

Åkerman, J. (2024). *God forskningssed 2024*. Vetenskapsrådet.

10 Översättningstabeller

Egenskap	Motsatt egenskap
Ambitiös	Likgiltig
Ansvarsfull	Ansvarslös
Företagsam	Passiv
Läraktig	Obildbar
Glad	Ledsen
Engagerad	Oengagerad
Ihärdig	Slapp
Initiativförmåga (Initiativtagande)	Avvaktande
Kreativ	Fantasilös eller idéfattig
Motiverad	Omotiverad, oinspirerad
Målinriktad	Planlös
Nyfiken	Ointresserad
Positiv	Negativ
Problemlösare	Rutinföljare genom hårda rutiner
Smart	Naiv
Snabb	Långsam
Uthållig	Uppgiven
Utvecklingsbenägen	Konservativ

Tabell 2: Efterfrågande egenskaper och dess motsattser

Svenska	Engelska
Likgiltig	indifferent
Ansvarslös	Irresponsible
Passiv	Passive
Obildbar	Uneducable
Ledsen	Sad
Oengagerad	Uncommitted
Slapp	Lazy
Avvaktande	Passive
Fantasilös eller idéfattig	Lacking in ideas
Omotiverad	Demotivated
Planlös	Erratic
Ointresserad	Uninterested
Negativ	Negavive
Rutinföljare	Procedurebound
Naiv	Naive
Långsam	Slow
Uppgiven	Given up
Konservativ	Conservative

Tabell 3: Negativa egenskaper med översättning till engelska

Svenska	Engelska
Ambitiös	Ambitious
Ansvarsfull	Responsible
Företagsam	Entrepreneurial
Glad	Happy
Engagerad	Committed
Ihärdig	Persistent
Initiativförmåga (Initiativtagande)	Taking initiative
Kreativ	Creative
Motiverad	Motivated
Målinriktad	Goal-oriented
Nyfiken	Curious
Positiv	Positive
Problemlösare	Problem solver
Smart	Smart
Snabb	Fast
Uthållig	Persistent
Utvecklingsbenägen	Development-oriented

Tabell 4: Efterfrågande egenskaper med översättning till engelska

11 Bilagor

11.1 Bilaga 1 - Samtycke

Samtycke till deltagande i studie som är en del av en masterarbete på Malmö Universitet, som genomförs av mig:
Martin Harari Thuresson
+46 723 17 58 00
martin.thure@gmail.com
Ritaregatan 27B
426 68 Västra Frölunda

Syfte

Syftet med studien är att samla kunskap om hur elever upplever undervisningen, med fokus på vad som påverkar intresset i ett ämne. I den ordinarie undervisningen kommer video och ljud att spelas in med videokamera samt separata mikrofoner. Inspelningen kommer enbart att användas i för masterarbetet och kommer bara visas för mig och för min handledare på universitetet. Materialet kan också komma att presenteras för lärare som närvarade i salen under inspelningen. Efter inspelningen kommer intervjuer av deltagarna att genomföras med inspelningen som grund för samtalen. Förhoppningen är att ge en bättre och mer intresseväckande undervisning i framtiden.

Medgivande

Denna studie utgår från Vetenskapsrådets råd God forskningssed 2024:
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien. Jag har fått information om att de uppgifter som samlas in om mig kommer att behandlas konfidentiellt, på ett sådant sätt att min identitet inte kommer att avslöjas för obehöriga. Jag är medveten om att min medverkan är helt frivillig och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. Allt material från inspelningar och intervjuer kommer lagras på ett säkert sätt och raderas efter att masterarbetet blivit betygsatt, vilket är planerat till sommaren 2026. Detta dokument upprättas i två exemplar ett för deltagaren och ett för mig. Malmö Universitet har ingen tillgång till deltagarnas personuppgifter i detta meddelande.

Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av information om studien både muntligt och skriftligt och accepterar att delta.

Ort och datum: _____

Förnamn och efternamn: _____

Telefonnummer: _____

E-post: _____

Namnteckning: _____

11.2 Bilaga 2 - Intervjuguide

Moment

Resistans och resistivitet

Film kod: 095601
Tid: 00:00 - 01:24
Innehåll: Diskussion om resistans och resistivitet.
Intervjufrågor:
Hur / vad tänkte du där ni diskuterade?
(Följdfrågor: Vad var viktigast, varför diskuterade ni,)
Hur upplevde du diskussionen?
(Följdfrågor: Varför kände du så? Upplevde du nytta, trygghet, spänning, osäkerhet, intresse, tröttsamt, ...)

Eleverna önskar hjälp

Film kod: 095601
Tid: 09:45 - 11:30
Innehåll: Eleverna vill ha hjälp. eleverna uppmärksammar att många är borta, gör datorsökning efter svaret.
Intervjufrågor:
Beskriv vad som hände?
(Följdfrågor: Hur tänkte du kring sökningen på datorn? Vad tänkte du när läraren var borta?)
Hur uppfattade du vad som hände?
(Följdfrågor: Varför kände du så? Vad kände du Rättvisa, trygghet, osäkerhet, övergiven, ...)

Föreläsning om elektrisk potential

Film kod: 103024
Tid: 03:35 - 05:20
Innehåll: Föreläsning, lyssna på information och tryckande på datorn.
Intervjufrågor:
Vad handlade föreläsningen om?
(Följdfrågor: Vad var viktigt, vad var intressant, vad minns du?)
Hut kände du under föreläsningen?
(Följdfrågor: Varför kände du så? Var du Uttråkad, sjok, intressant, lärorikt, svårt, lätt..,)

Laboration pågår med ny nivå på uppgiften

Film kod: 103024
Tid: 23:14 - 26:00
Innehåll: Laboration, ny övning/steg i övning börjar.
Intervjufrågor:
Beskriv vad som hände?
(Följdfrågor: Varför gjorde du/ni på det sättet?)

Hut hur var laborationen tycker du?
(Följdfrågor: Varför kände du så? Kände du dig uttråkad, road, intresserad ...)

Laboration stannar upp

Film kod: 103024
Tid: 32:42 - 33:31
Innehåll: Laboration knapplek och hunger.
Intervjufrågor:
Beskriv vad som hände.
(Följdfrågor: Varför gjorde du/ni på det sättet?)
Hur kände du då?
(Följdfrågor: Varför kände du så? Kände du dig uttråkad, road, intresserad ...)